UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

ING. Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Bases de Datos en la Nube

MANUAL DE INSTALACION

Alumnos:

AYLIN ESTEBAN LUNA

ANGEL SAÚL BARRIOS MARTÍNEZ

LUIS FELIPE CÁZAREZ MÁRQUEZ

JONHY NERI HERNÁNDEZ

ERICK URIEL PÉREZ VALENZUELA JUAN

PABLO REYES CRUZ

CARLOS RENÉ MORALES SANTOS

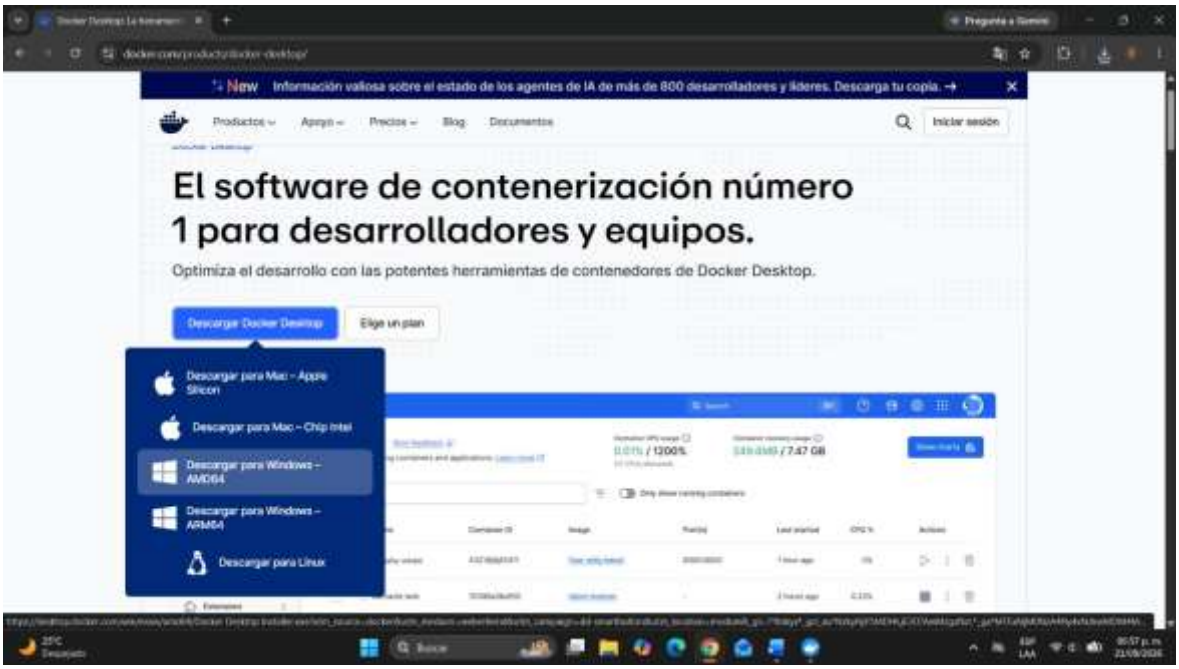
DOCENTE

M.T.I Marco Antonio Ramirez Hernández

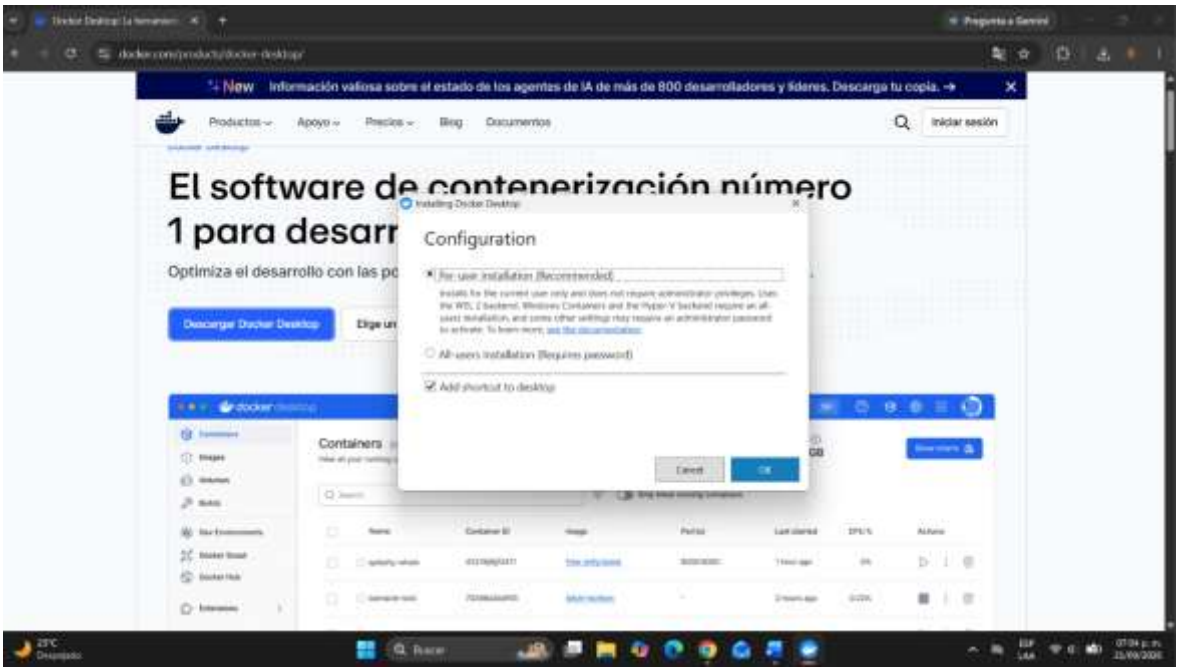
Ilustración 1 Usuarios y roles (mySQL) 15

Ilustración 2 Usuarios y roles (Postgres) 15
Ilustración 3 Insercion con root (mySQL) 16
Ilustración 4 Insercion con root (Postgres) 16
Ilustración 5 Inserción de usuario sin rol (mySQL) 17
Ilustración 6 Inserción de usuario sin rol (Postgres) 17
Ilustración 7 Inserción support (mySQL) 18
Ilustración 8 Inserción support (Postgres) 18
Ilustración 9 Update de usuario root (mySQL) 19
Ilustración 10 Update de usuario root (Postgres) 19
Ilustración 11 Delete de usuario root (mySQL) 20
Ilustración 12 Delete de usuario root (Postgres) 20
Ilustración 13 Update usuario sin rol (mySQL) 21
Ilustración 14 Update usuario sin rol (Postgres) 21
Ilustración 15 Delete usuario sin rol (mySQL) 22
Ilustración 16 Delete usuario sin rol (Postgres) 22
Ilustración 17 Update support (mySQL) 23
Ilustración 18 Update support (Postgres) 23
Ilustración 19 Productos root (mySQL) 24
Ilustración 20 Productos root (Postgres) 24
Ilustración 21 Productos seller 1 (mySQL) 25
Ilustración 22 Productos seller 1 (Postgres) 25
Ilustración 23 Productos seller 2 (mySQL) 26
Ilustración 24 Productos seller 2 (Postgres) 26

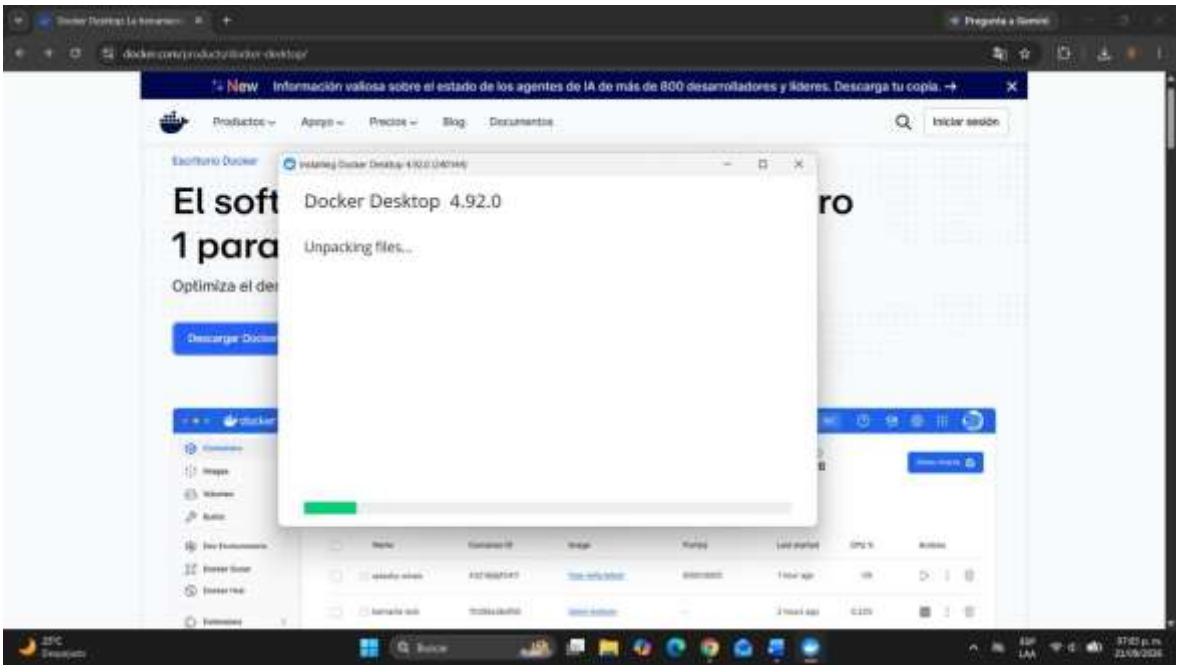
1. Instalar Docker (en este caso es para Windows).



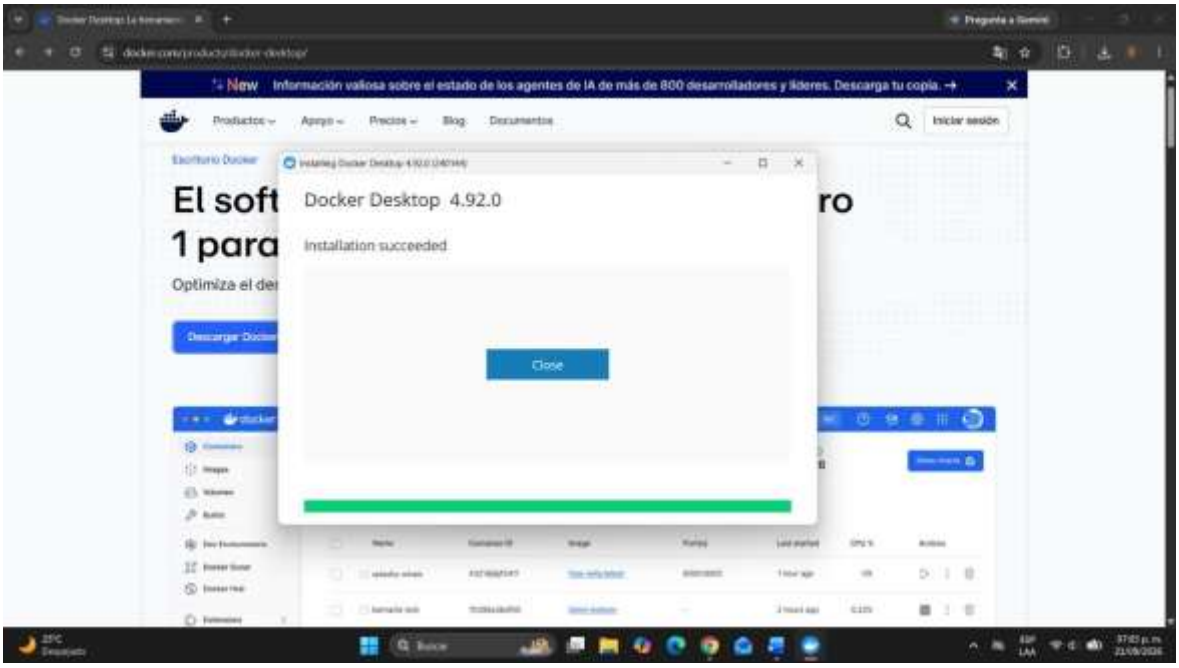
2. Se abrirá un instalador y se deben dejar las opciones marcadas en la siguiente imagen.



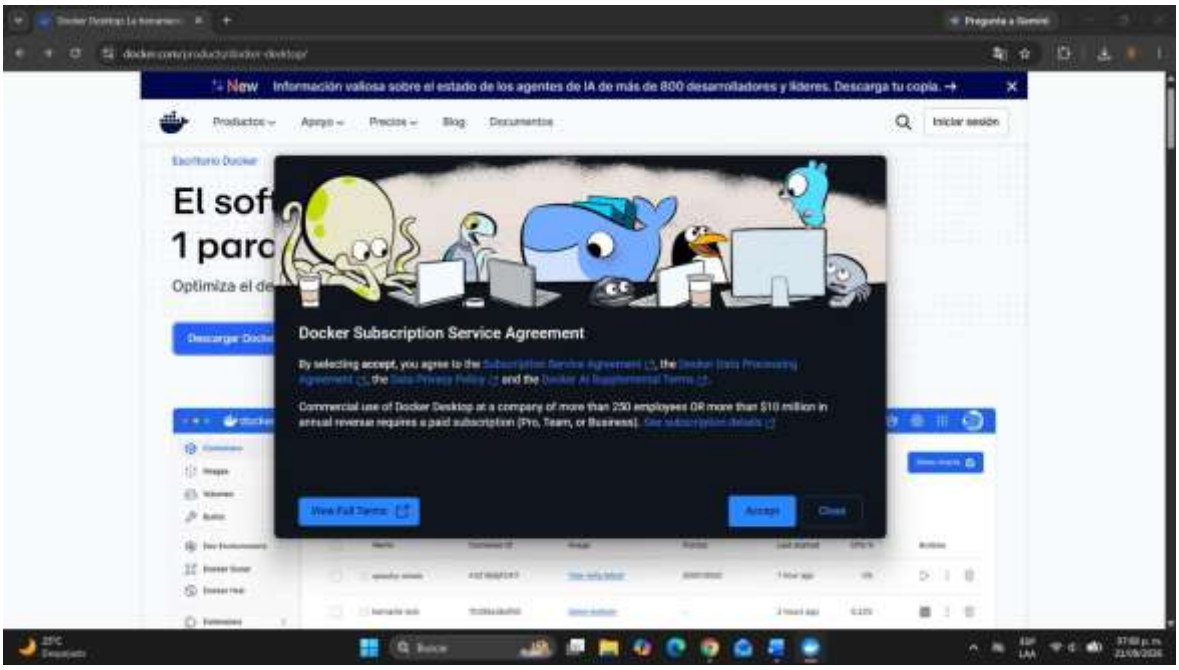
3. Esperamos a que se instale.



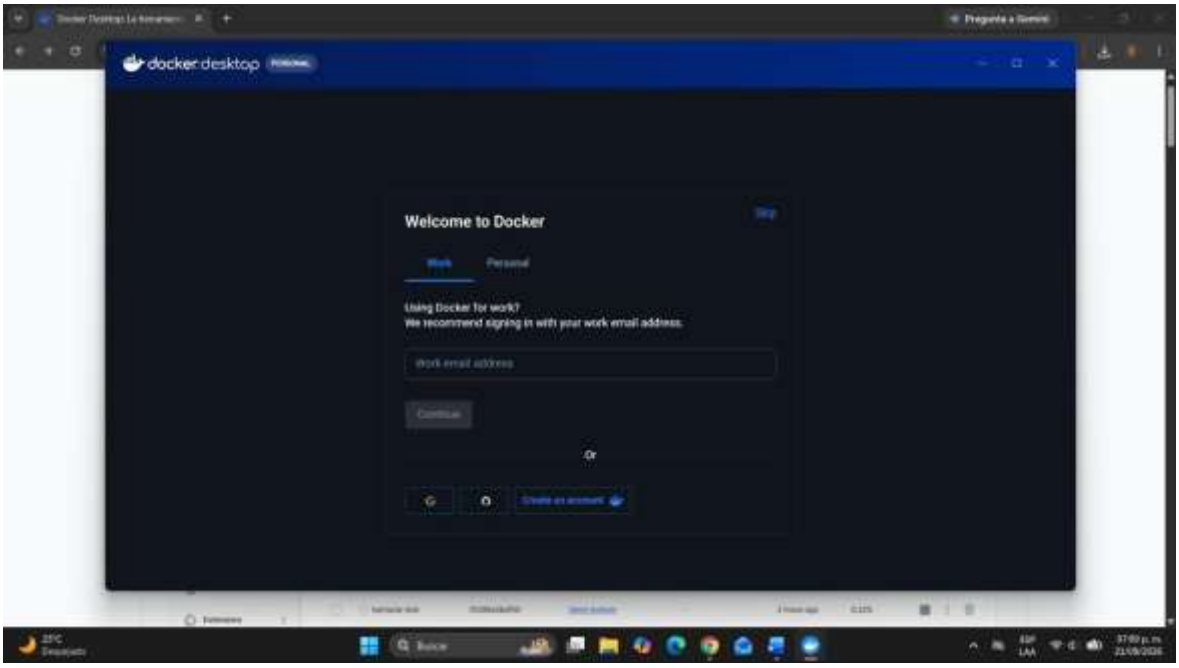
4. Después de que se haya instalado, cerramos la ayuda del instalador.



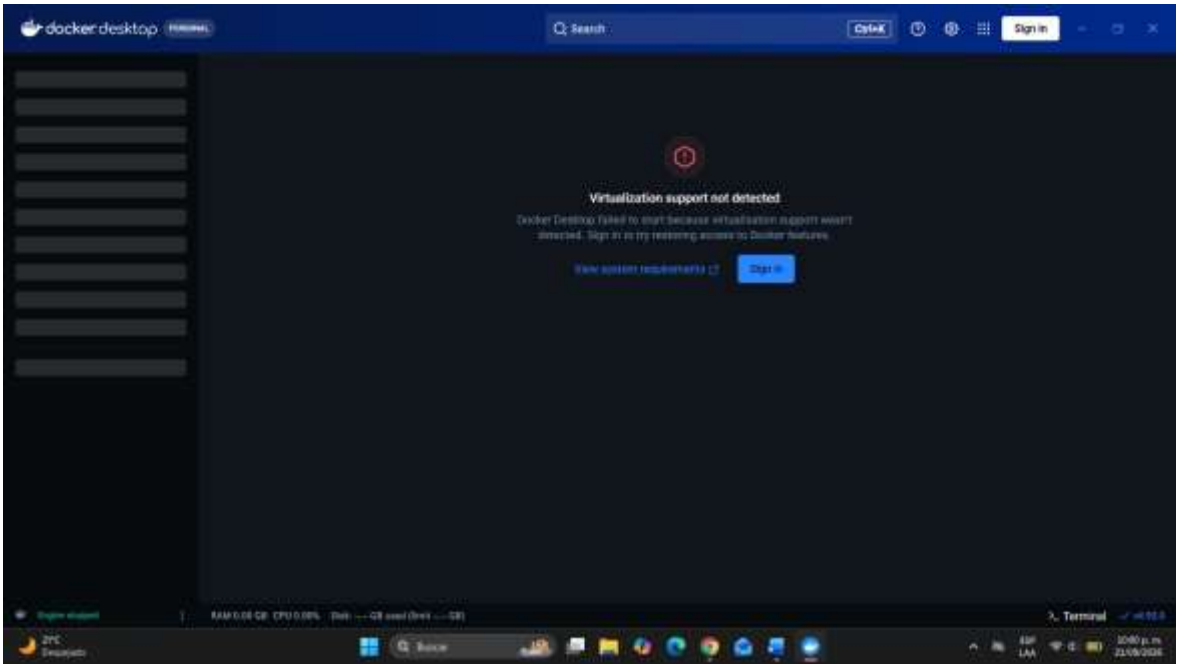
5. Al abrir Docker Desktop, se tienen que aceptar los términos de servicio de Docker.



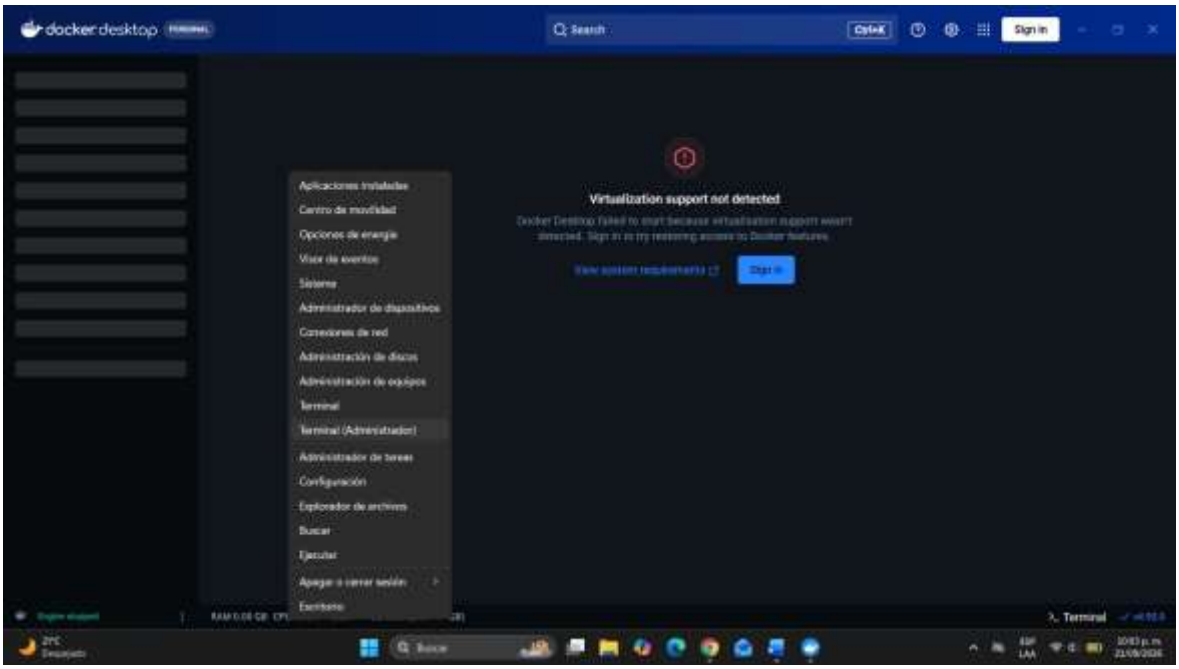
6. Te pedirá iniciar sesión, puedes omitir esta parte.



7. Al abrir Docker saldrá esta pantalla, eso significa que la virtualización esta desactivada en Windows o en el procesador

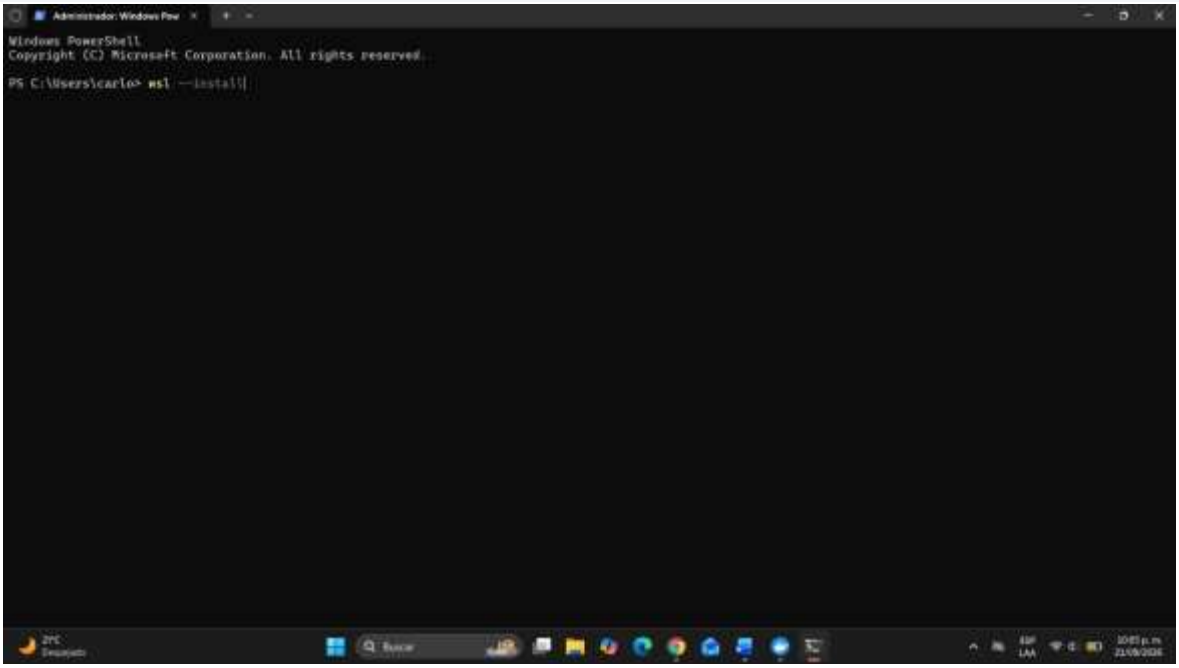


8. Se debe de abrir la terminal(Administrador) o PowerShell(Administrador).

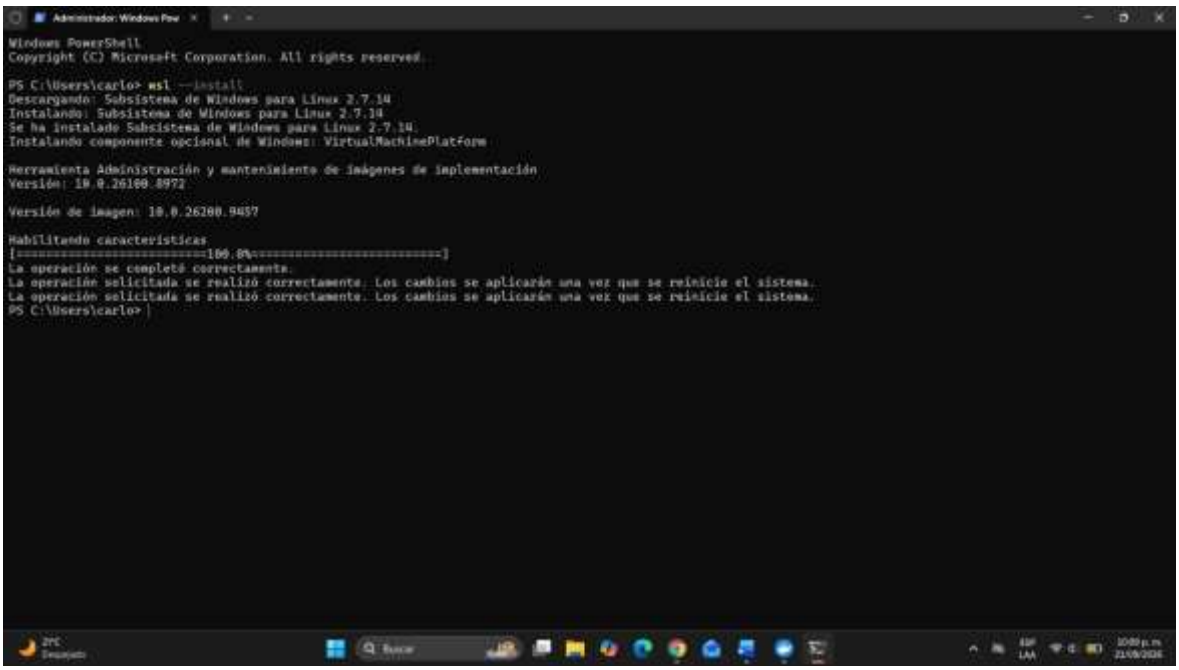


9. Se debe de ejecutar el siguiente comando para descargar los componentes necesarios

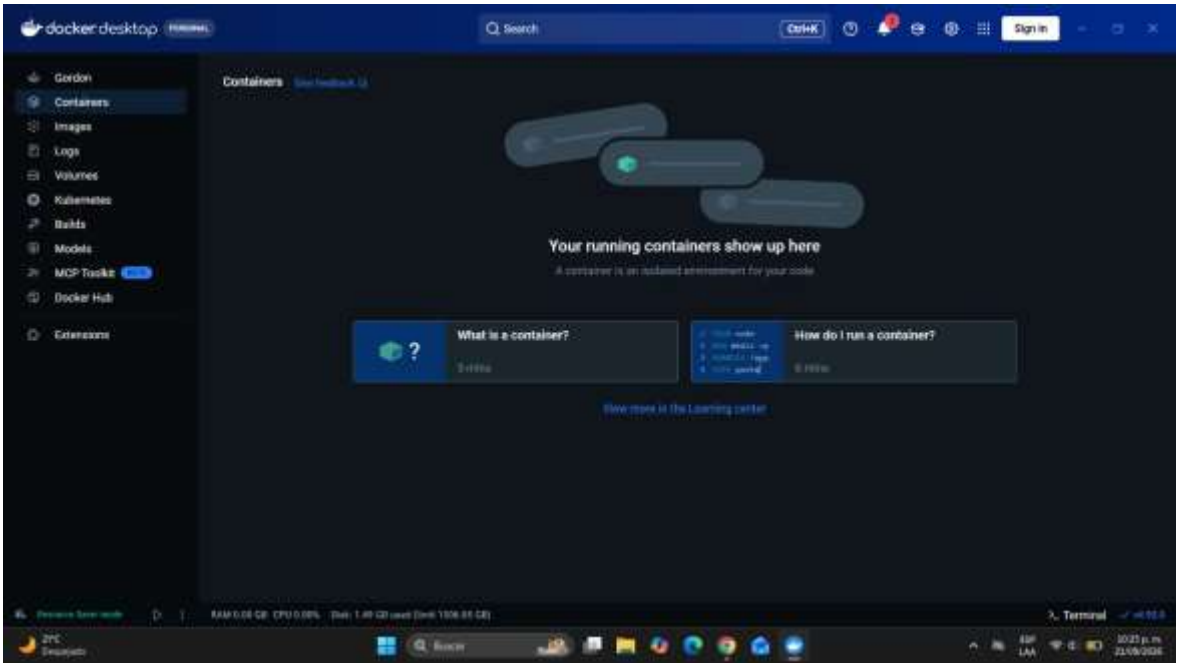
`“wsl --install”.`



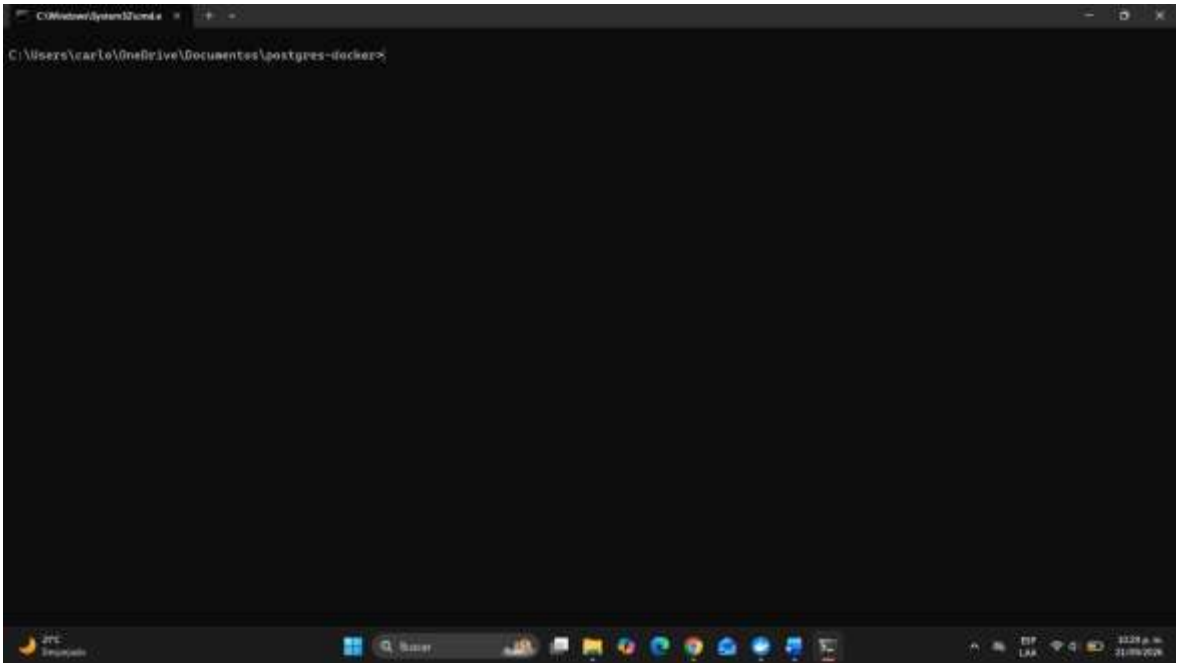
10. Después de la descarga exitosa de los componentes, se debe reiniciar el sistema.



11. Después de reiniciar el sistema, al abrir Docker se puede apreciar que ya esta aplicada la virtualización.



12. Crear una carpeta con el nombre “postgres-docker” para guardar el proyecto, en este caso se utilizó esta ruta.



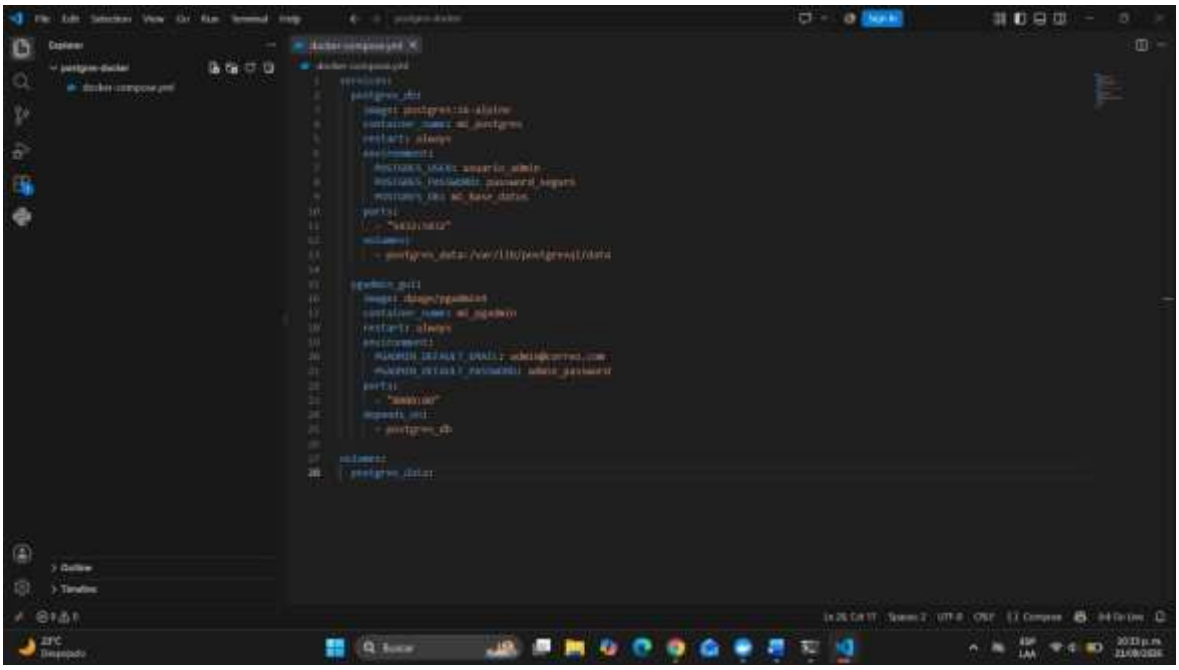
13. Entrar a la carpeta postgres-docker y crear un archivo con el nombre “docker-compose.yml” y dentro de ese archivo se debe de meter el siguiente código.

```
services:
  postgres_db:
    image: postgres:16-alpine
container_name: mi_postgres
restart: always
environment:
      POSTGRES_USER: usuario_admin
      POSTGRES_PASSWORD:
password_seguro       POSTGRES_DB:
mi_base_datos     ports:
-      "5432:5432"     volumes:
-      postgres_data:/var/lib/postgresql/data
```

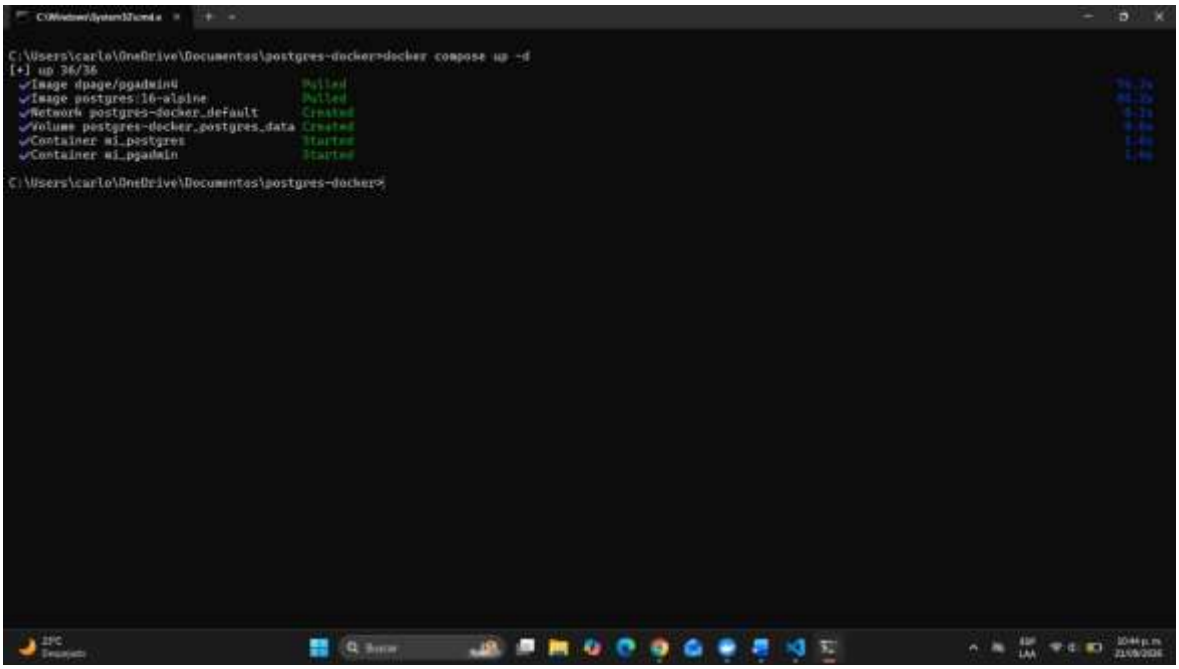
```
  pgadmin_gui:
    image: dpage/pgadmin4
container_name: mi_pgadmin
restart: always
environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@correo.com
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin_password
ports:       - "8080:80"     depends_on:
      - postgres_db
```

```
volumes:
postgres_data:
```

Se debe de visualizar así:



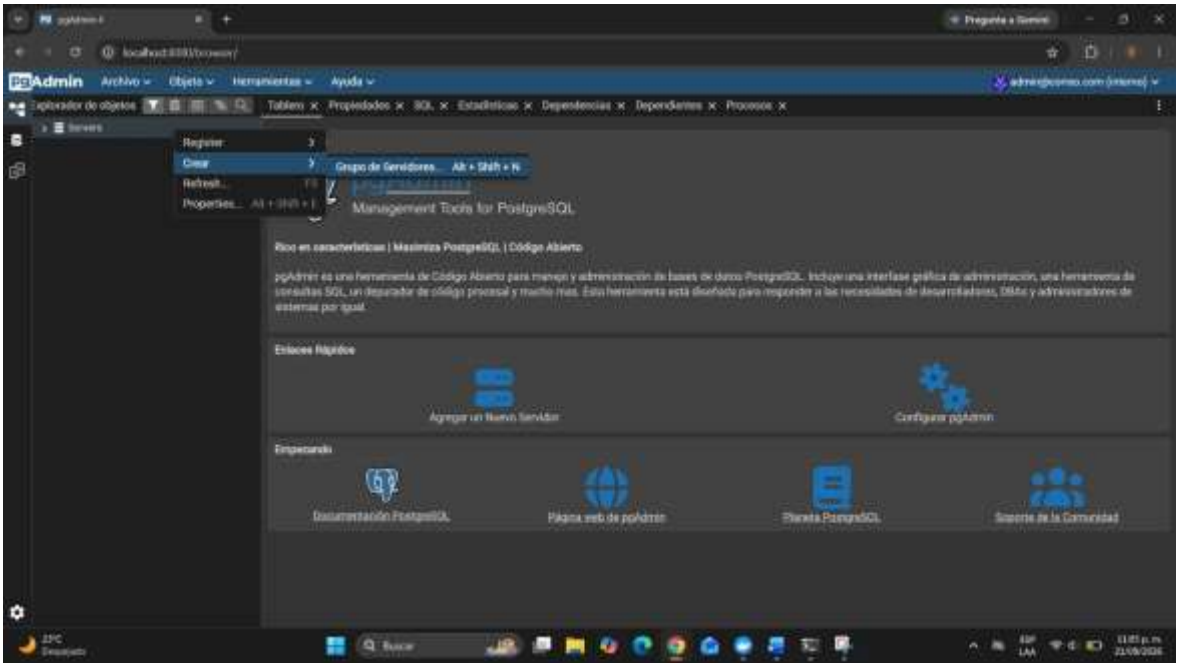
14. Se debe de abrir la ruta en donde esta tu carpeta “cd ruta/de/tu/carpeta” y se debe de ejecutar el siguiente comando “docker compose up -d” para que Docker descargue e inicie todo en segundo plano y así no se bloquee la consola.



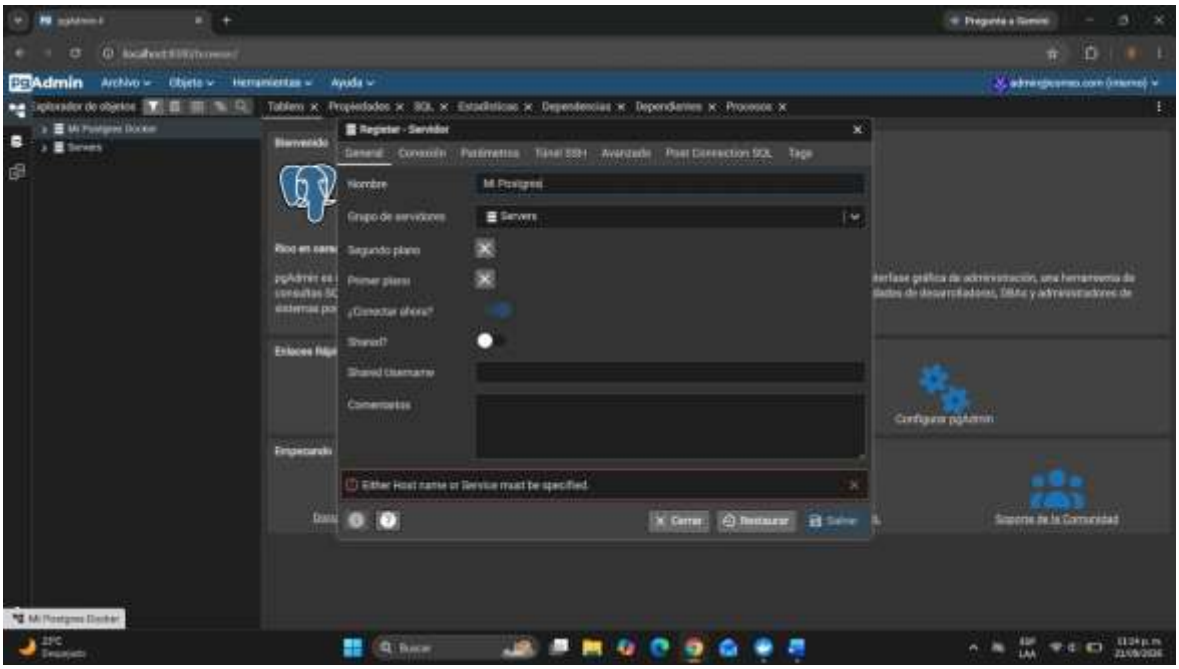
15. Entrar a un navegador y entrar a esta dirección http://localhost:8000, para loguearte debes de ingresar las siguientes credenciales, email = admin@correo.com password = admin_password.



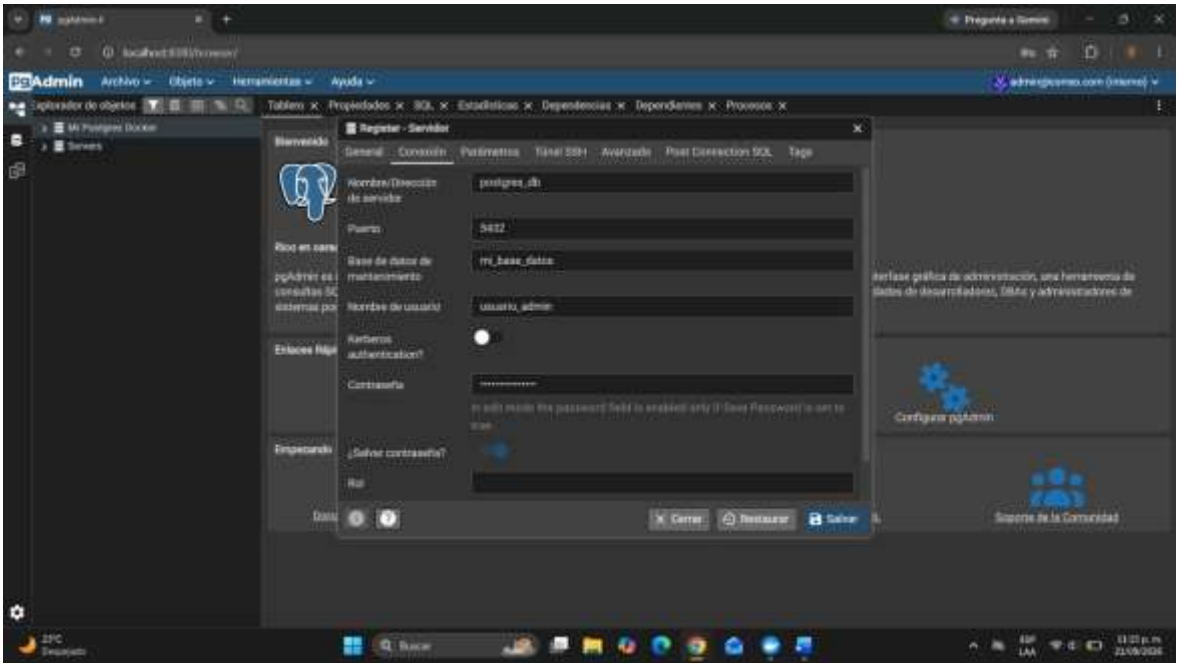
16. Ahora debemos conectar pgAdmin a la base de datos de PostgreSQL, ahora debemos crear un nuevo servidor.



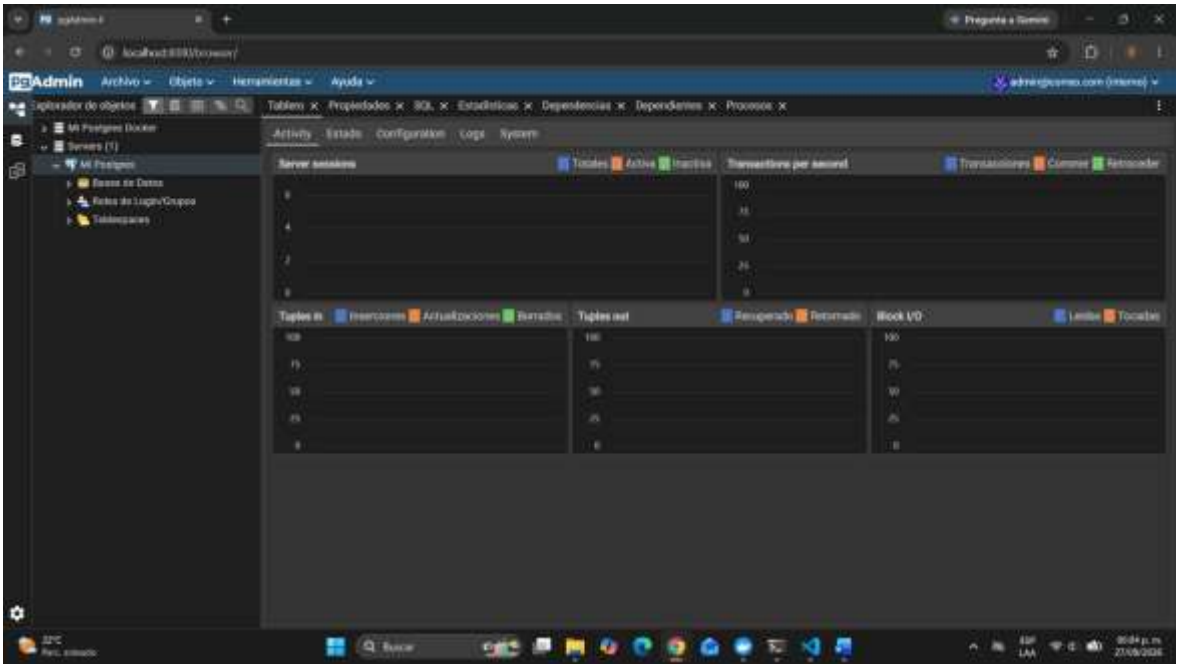
17. Ahora se debe de registrar el servidor.



18. Se debe de configurar la conexión; **Nombre/Dirección de servidor:** postgres_db, **Puerto:** 5432, **Base de datos de mantenimiento:** mi_base_datos, **Nombre de usuario:** usuario_admin, **Contraseña:** password_seguro, **¿Salvar contraseña?:** Activa este interruptor (para no escribirla cada vez), y por último salvar la configuración.

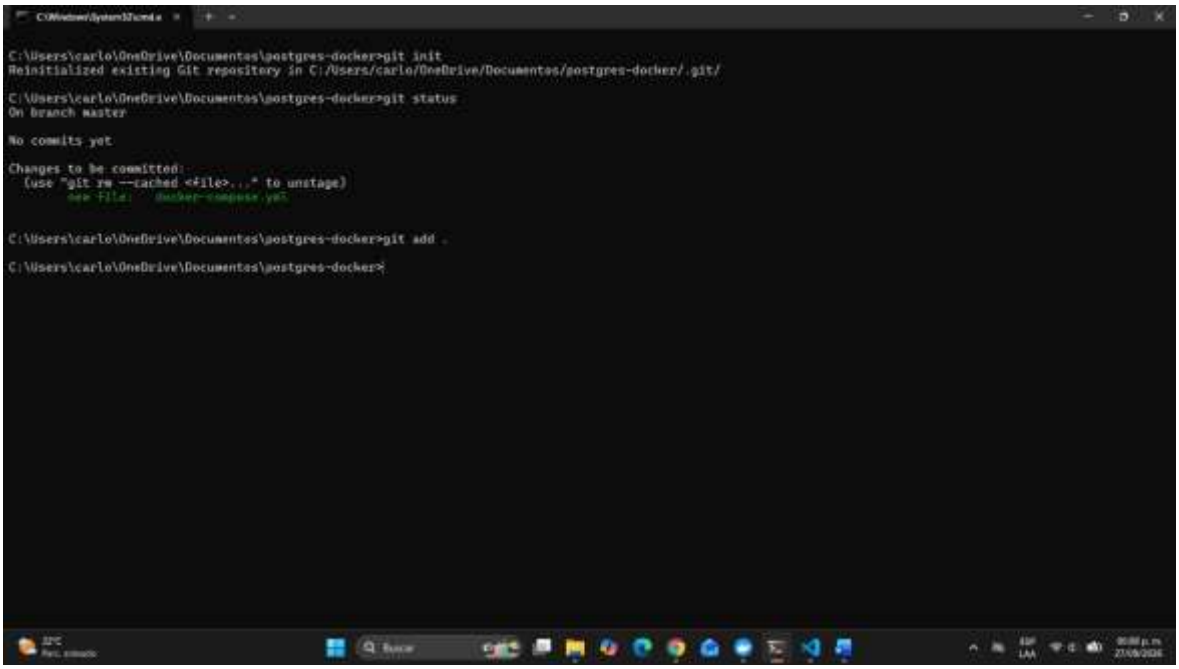


19. Finalmente aparecerá esta pantalla mostrando la conexión a nuestro servidor creado y se puede ver el panel principal con las gráficas de rendimiento.



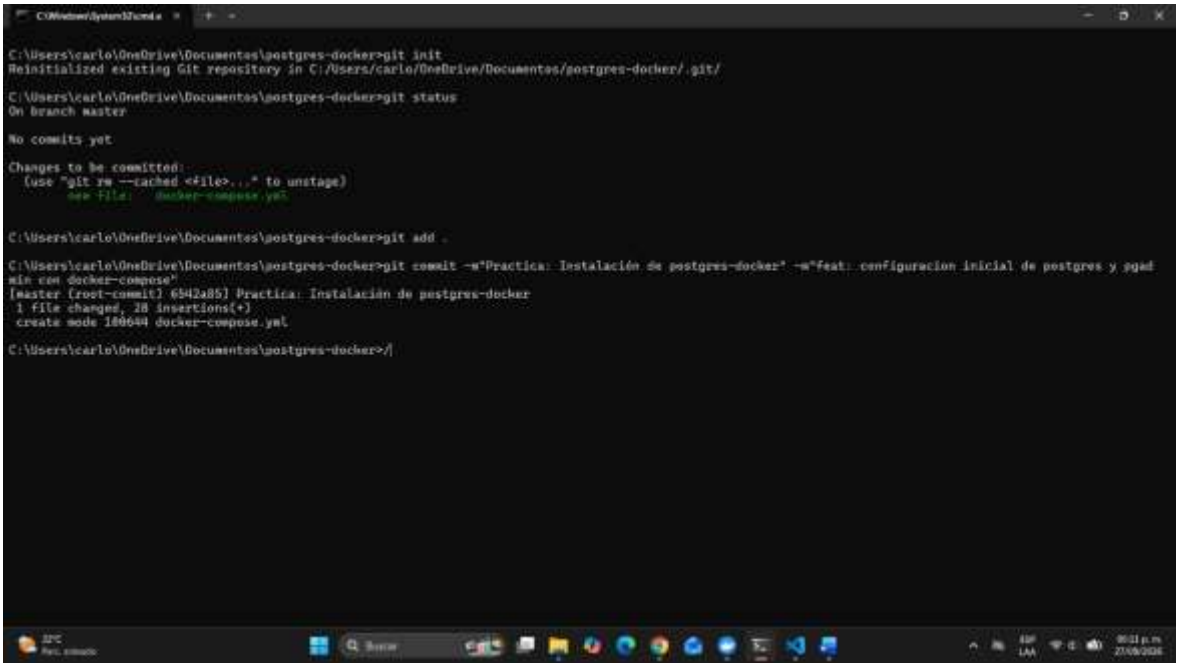
20. Finalmente subimos nuestros archivos a un repositorio de github.

Ejecutando dos comandos en la dirección de la carpeta de nuestro proyecto: **git init** y **git add .**

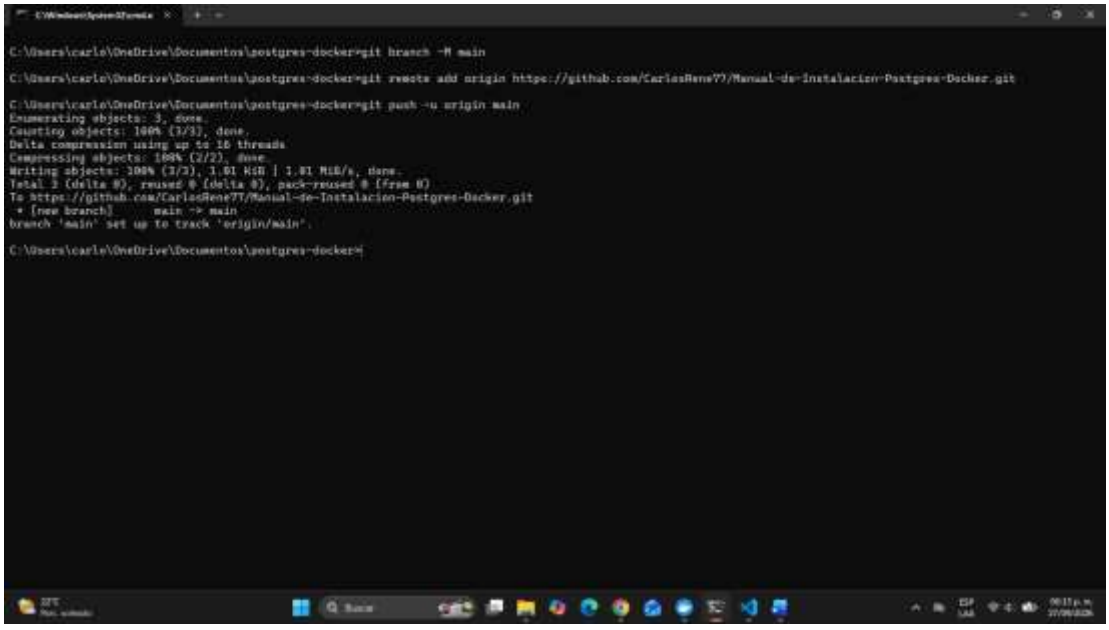


21. También se ejecuta el siguiente comando para guardar nuestros cambios realizados

```
git commit -m"Practica: Instalación de postgres-docker" -m"feat: configuracion inicial
de postgres y pgadmin con docker-compose"
```



22. Finalmente se agrega la url de nuestro repositorio. Deben de ejecutarse los siguientes comandos en orden: **git branch -M main**, **git remote add origin TU_URL_DE_GITHUB**, **git push -u origin main.**



Evidencias de inserción de datos usando el servidor

1. Creación de usuarios y roles

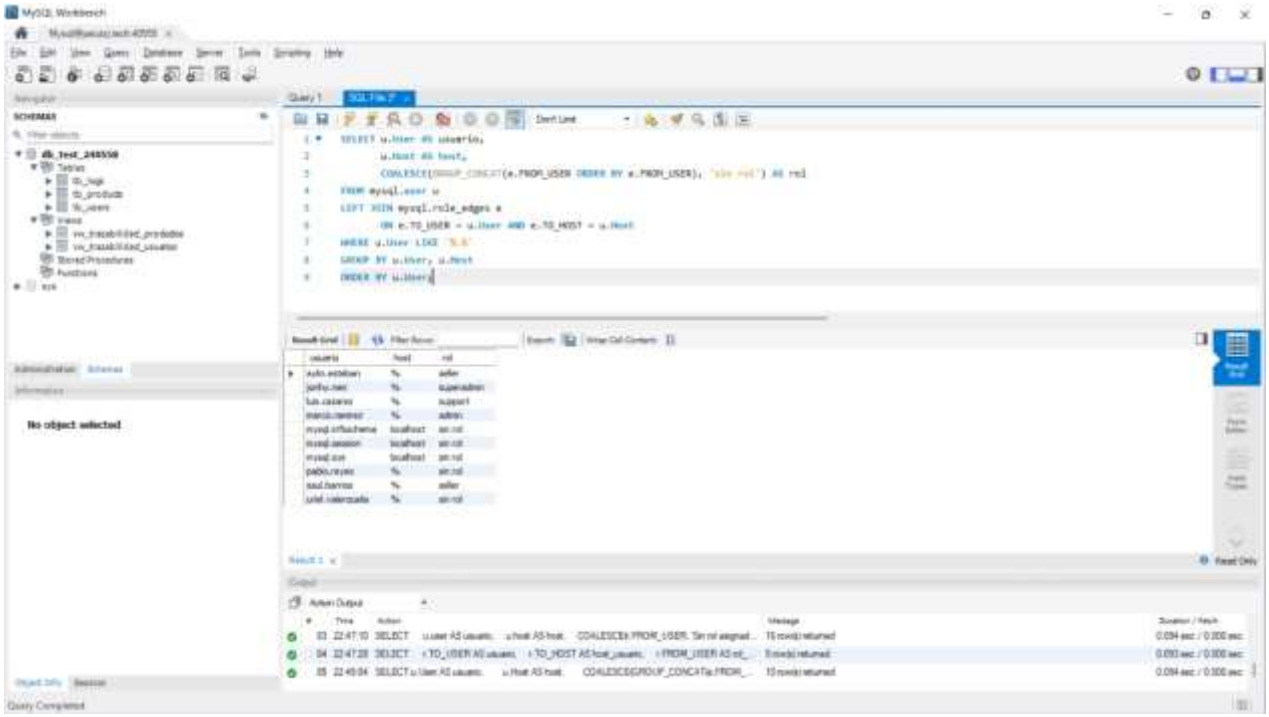


Ilustración 1 Usuarios y roles (mySQL)

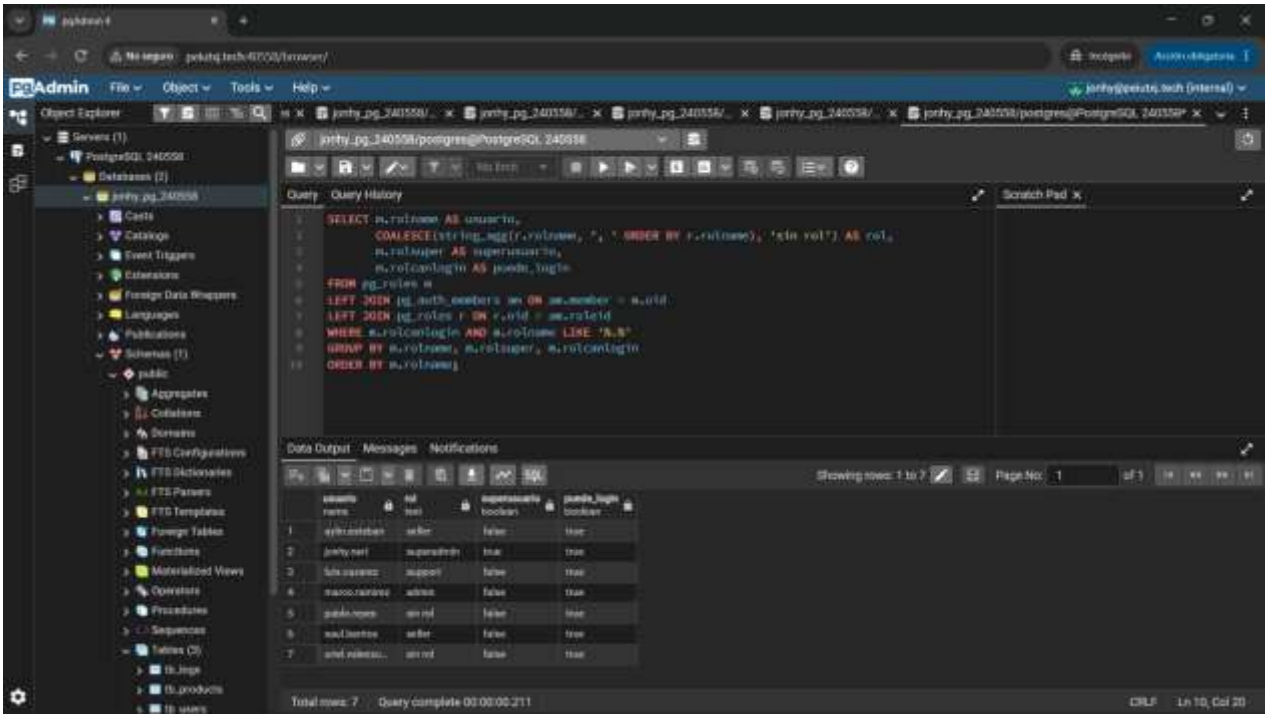


Ilustración 2 Usuarios y roles (Postgres)

2. Como usuario root inserción 3 usuarios

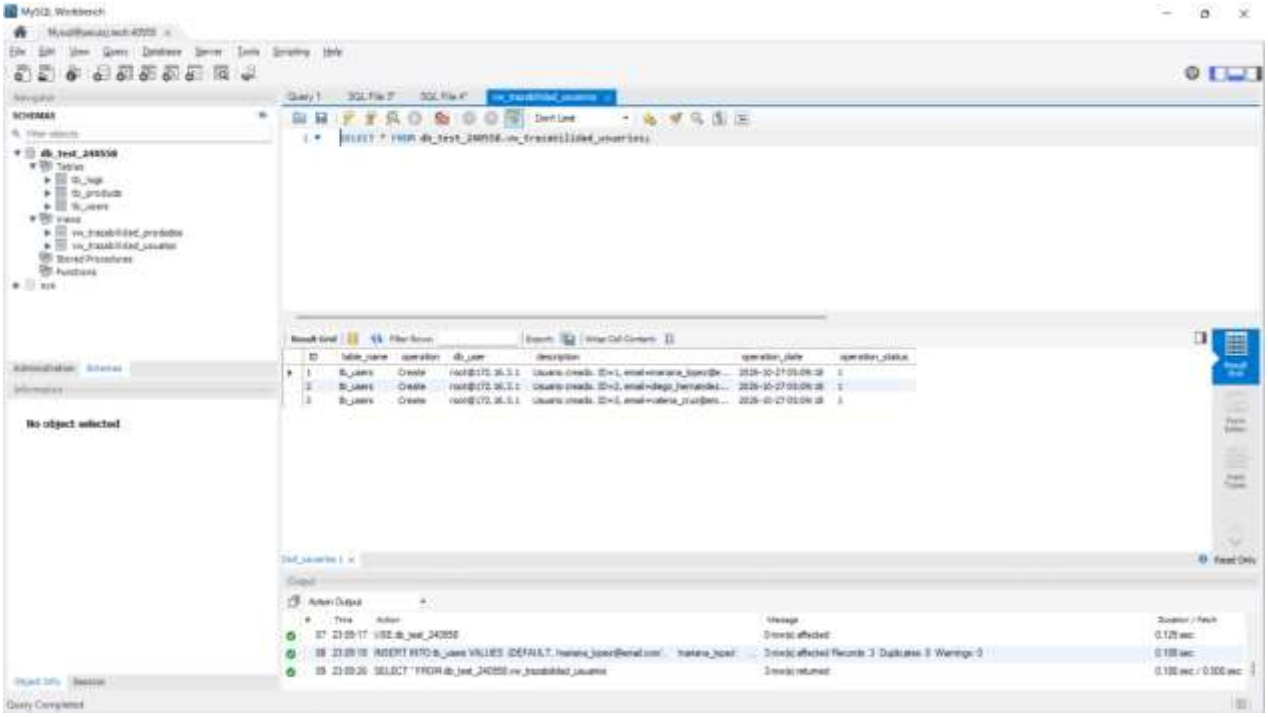


Ilustración 3 Insercion con root (mySQL)

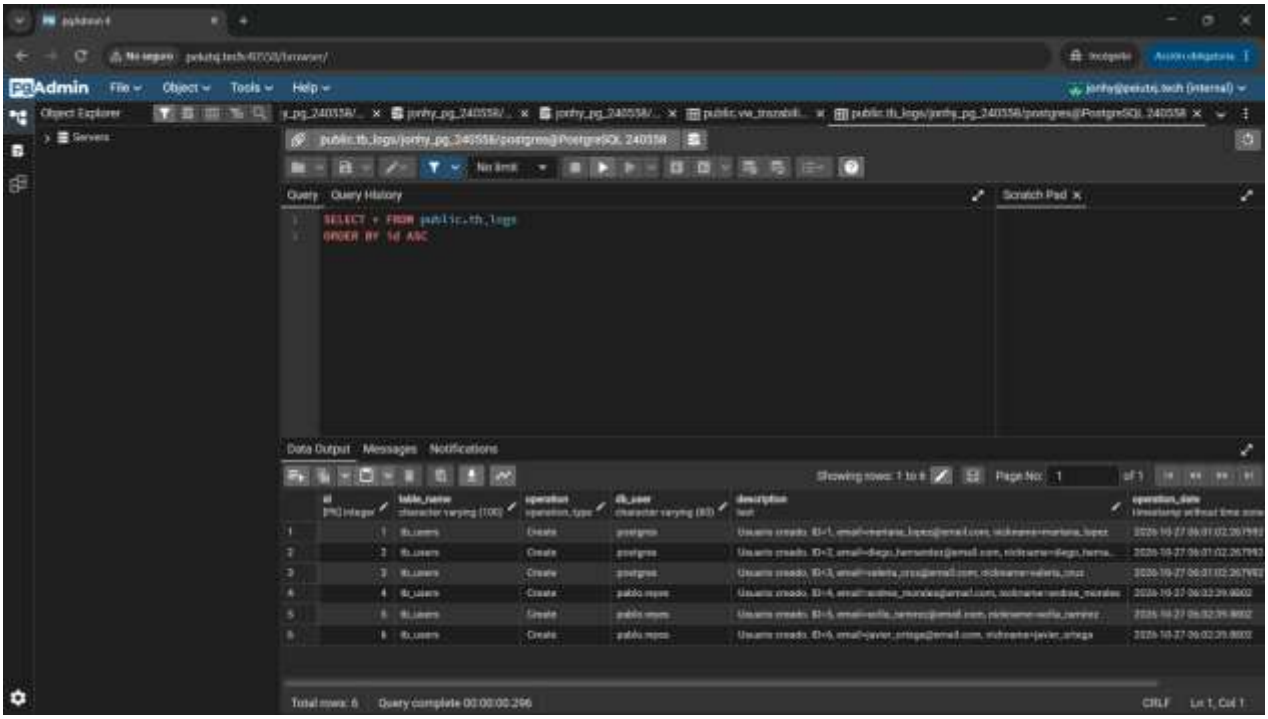


Ilustración 4 Insercion con root (Postgres)

3. Al usuario que no tiene rol insertar 3 usuarios

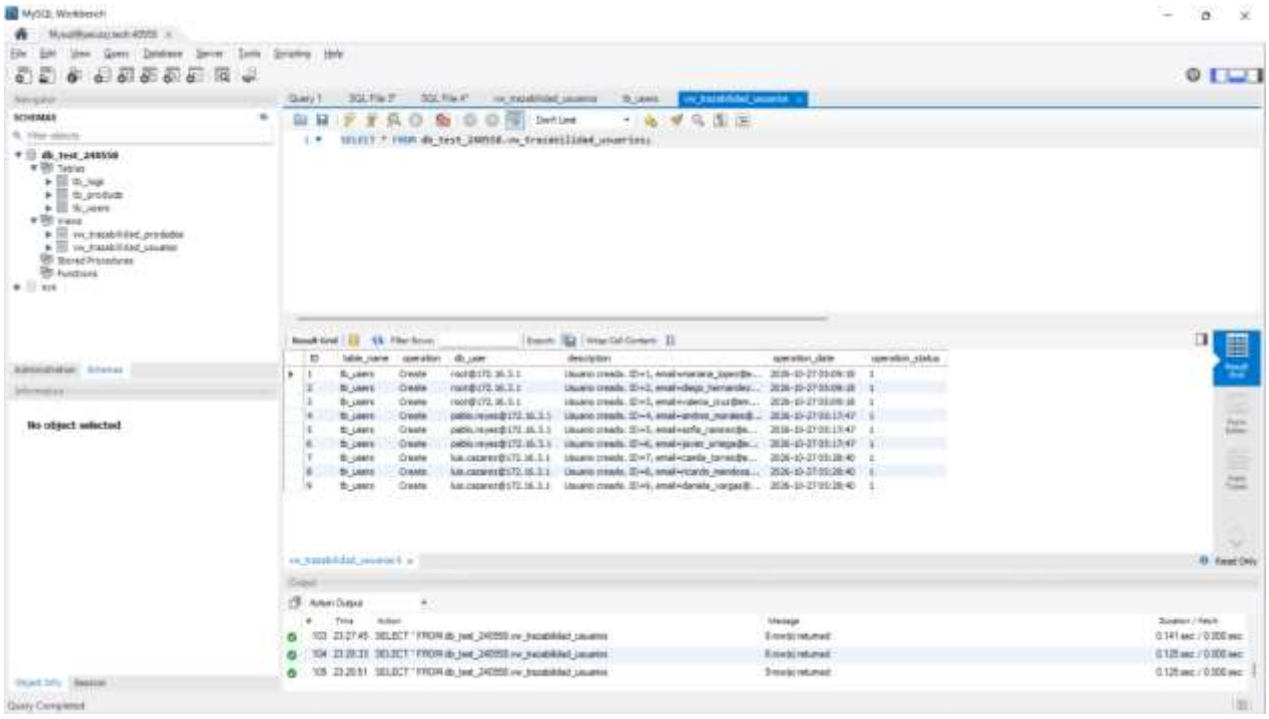


Ilustración 5 Inserción de usuario sin rol (mySQL)

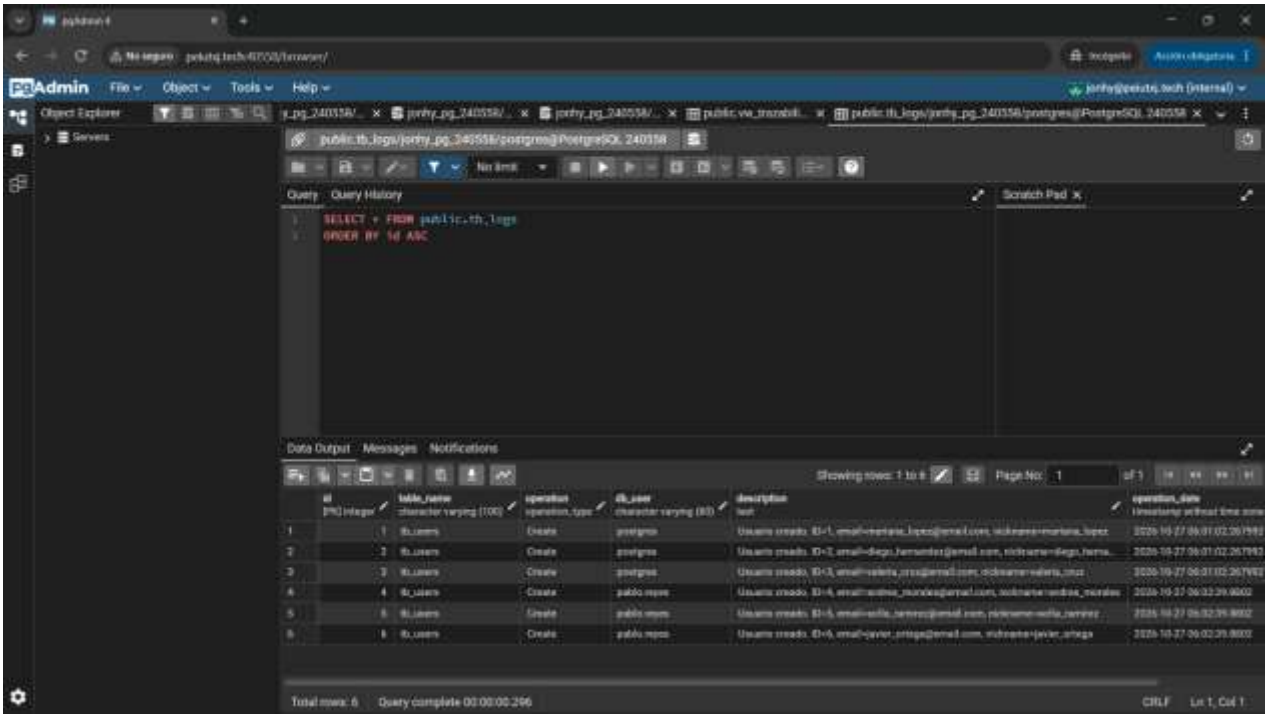


Ilustración 6 Inserción de usuario sin rol (Postgres)

4. Insertar 3 usuarios del usuario support

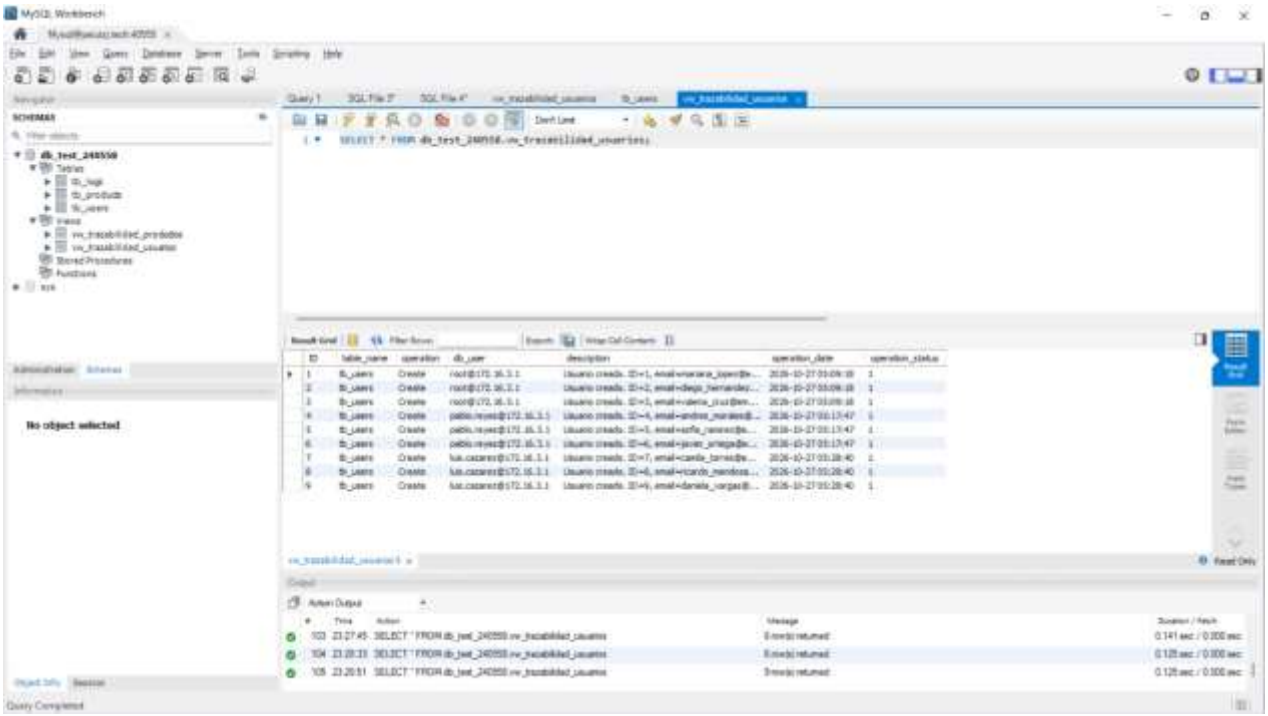


Ilustración 7 Inserción support (mySQL)

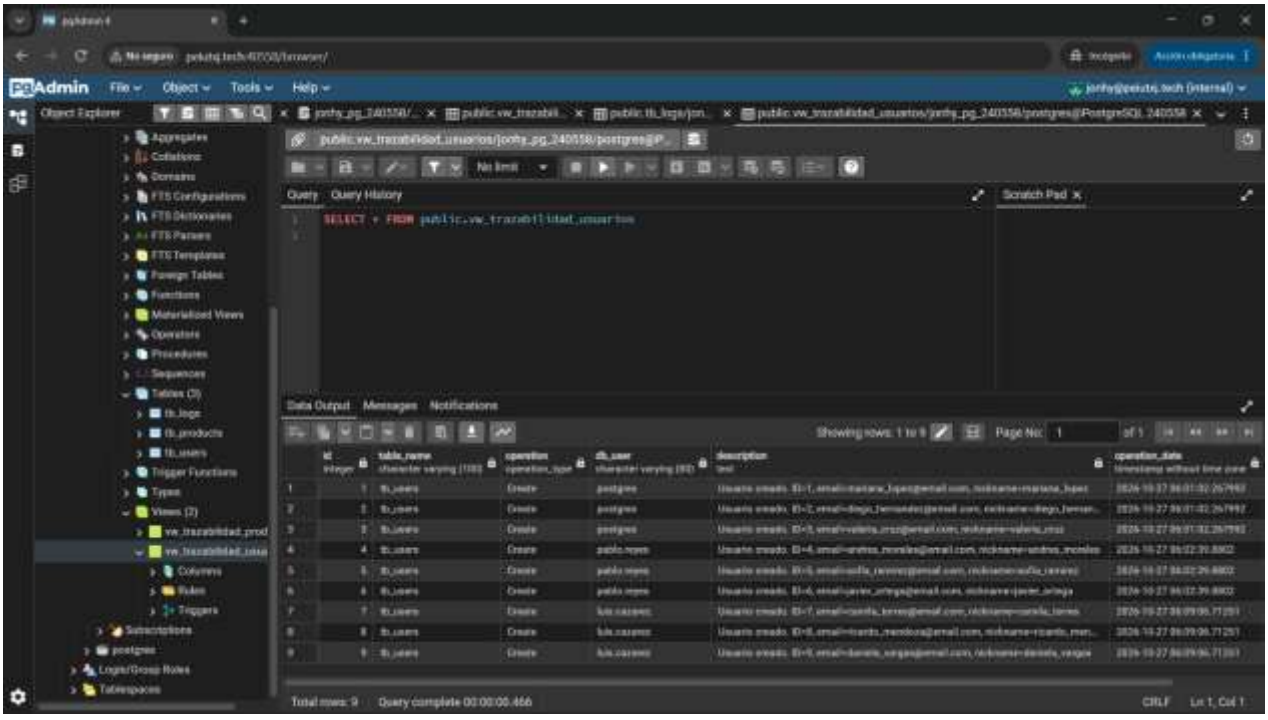


Ilustración 8 Inserción support (Postgres)

5. Cómo root modificar y eliminar un usuario que no sea yo

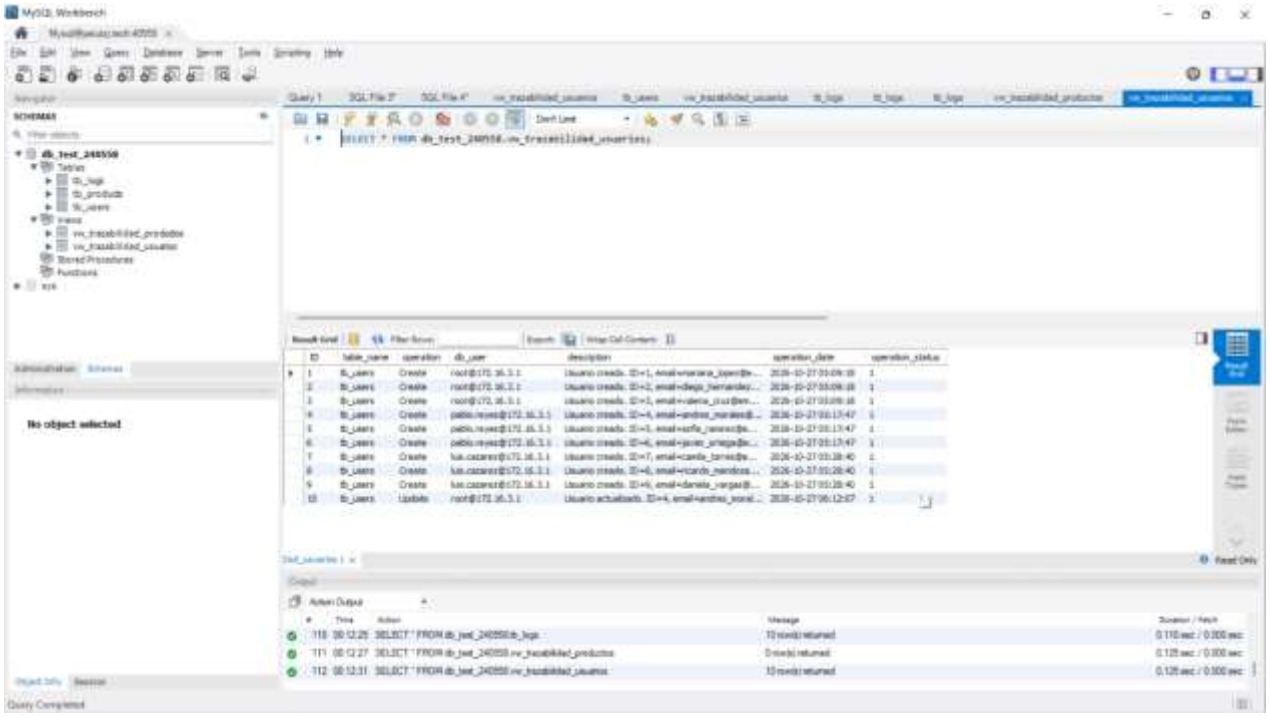


Ilustración 9 Update de usuario root (mySQL)

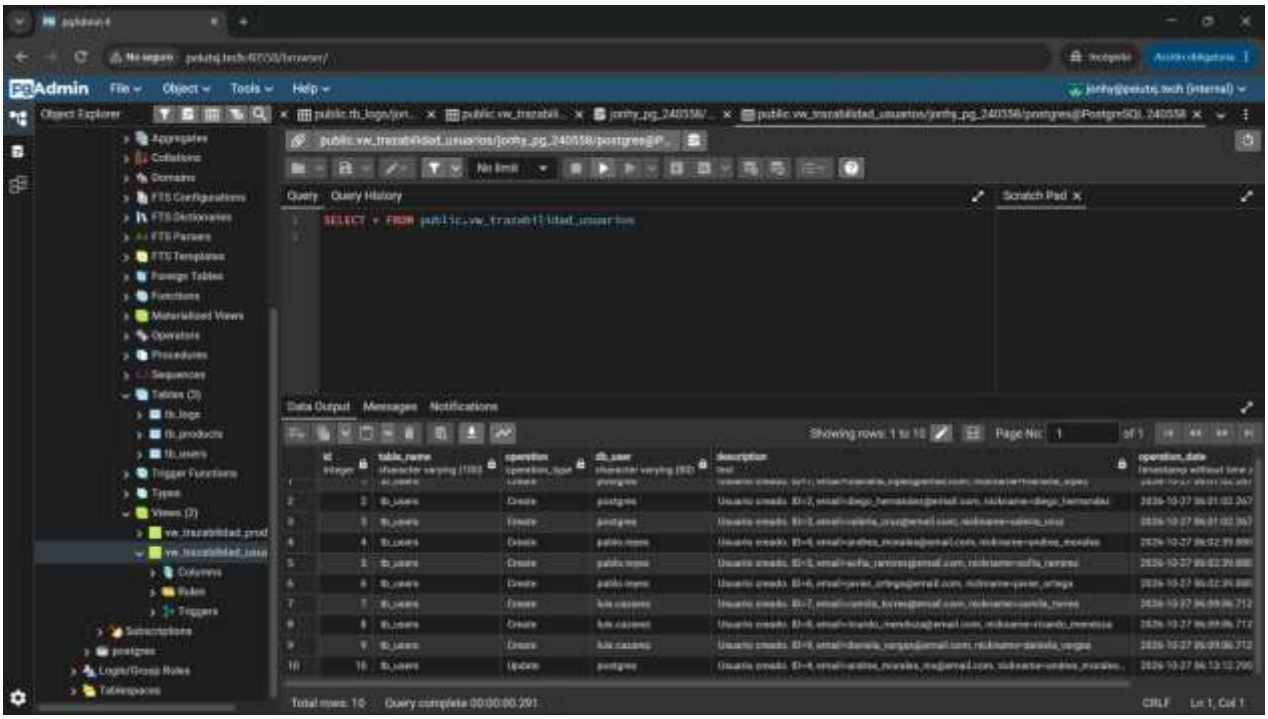


Ilustración 10 Update de usuario root (Postgres)

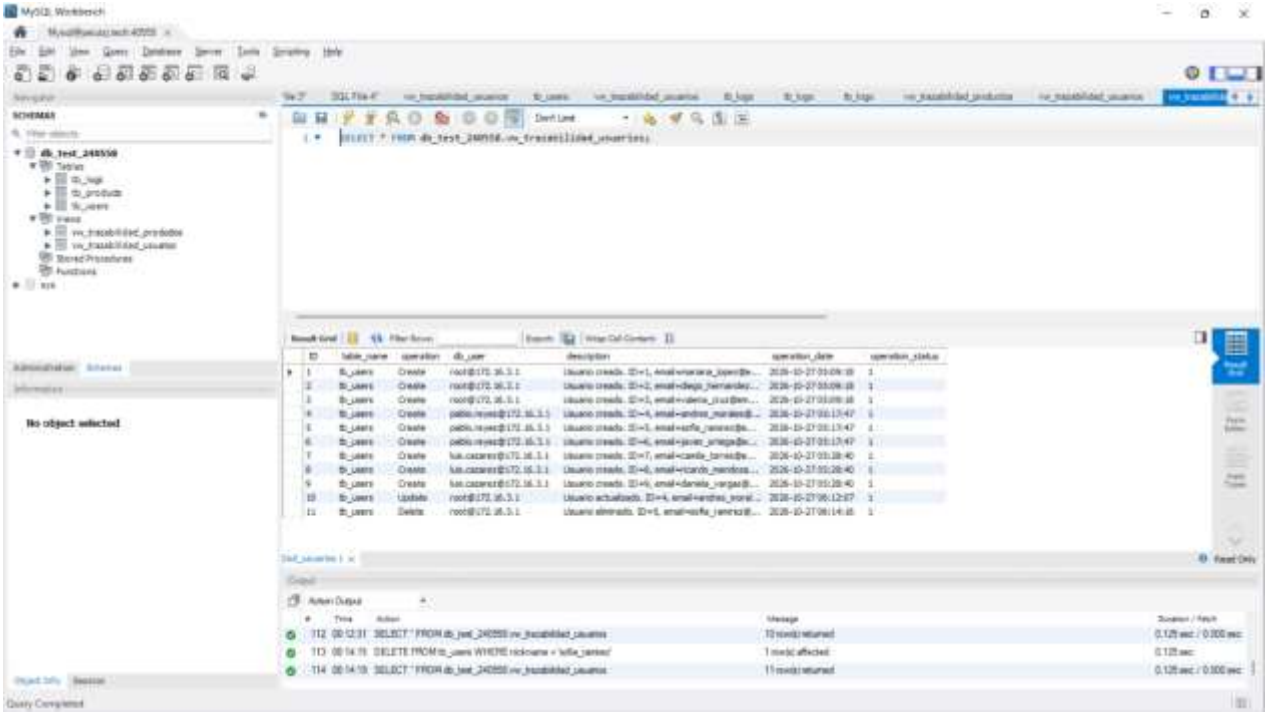


Ilustración 11 Delete de usuario root (mySQL)

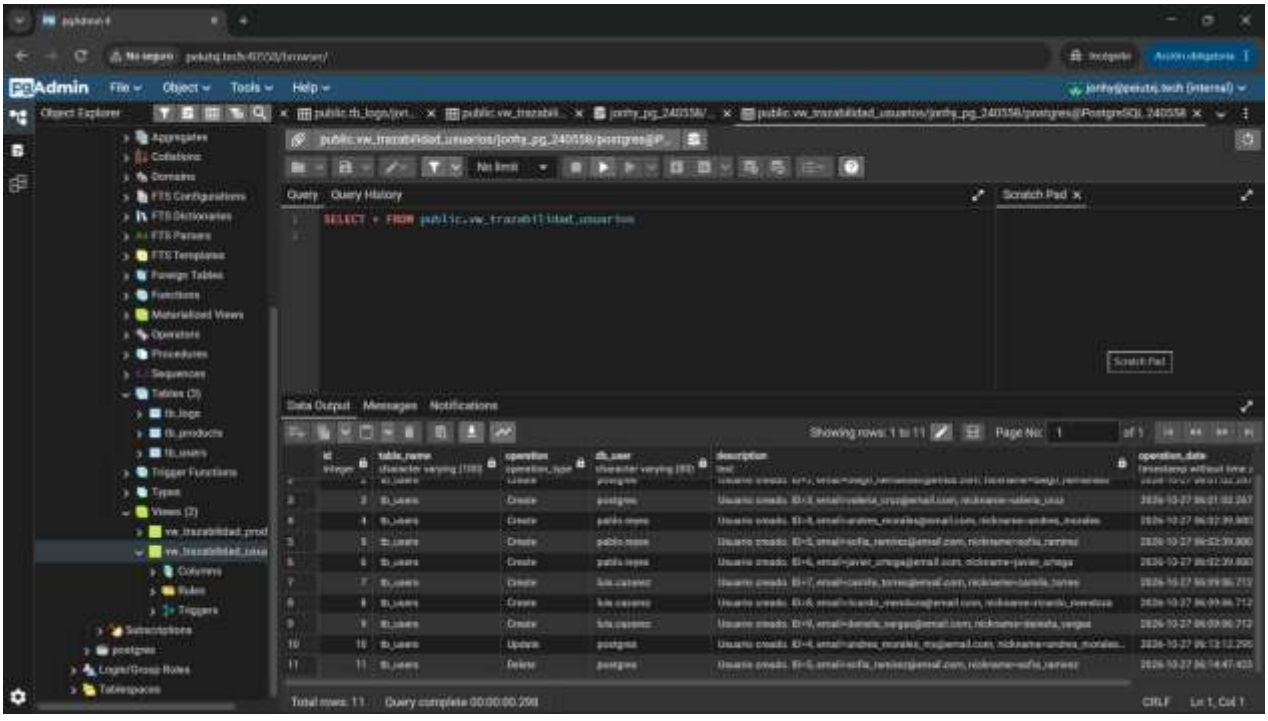


Ilustración 12 Delete de usuario root (Postgres)

6. Decirle al usuario sin rol que modifique y elimine un usuario

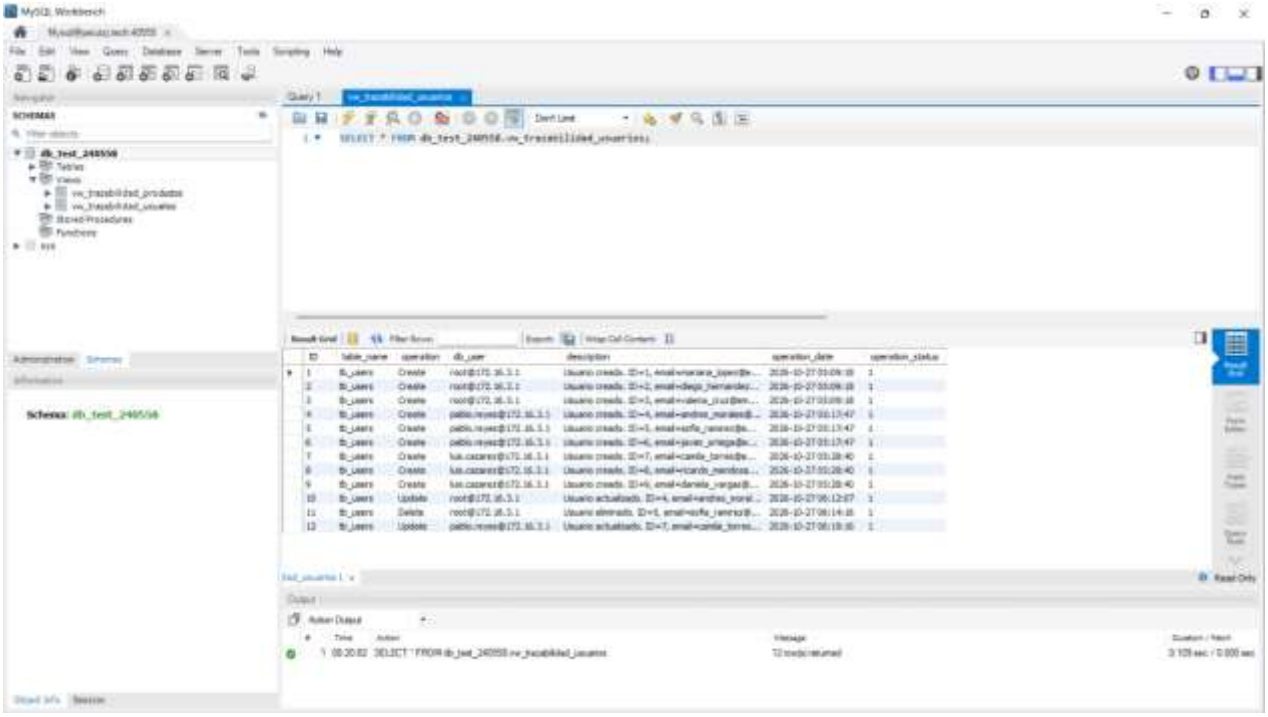


Ilustración 13 Update usuario sin rol (mySQL)

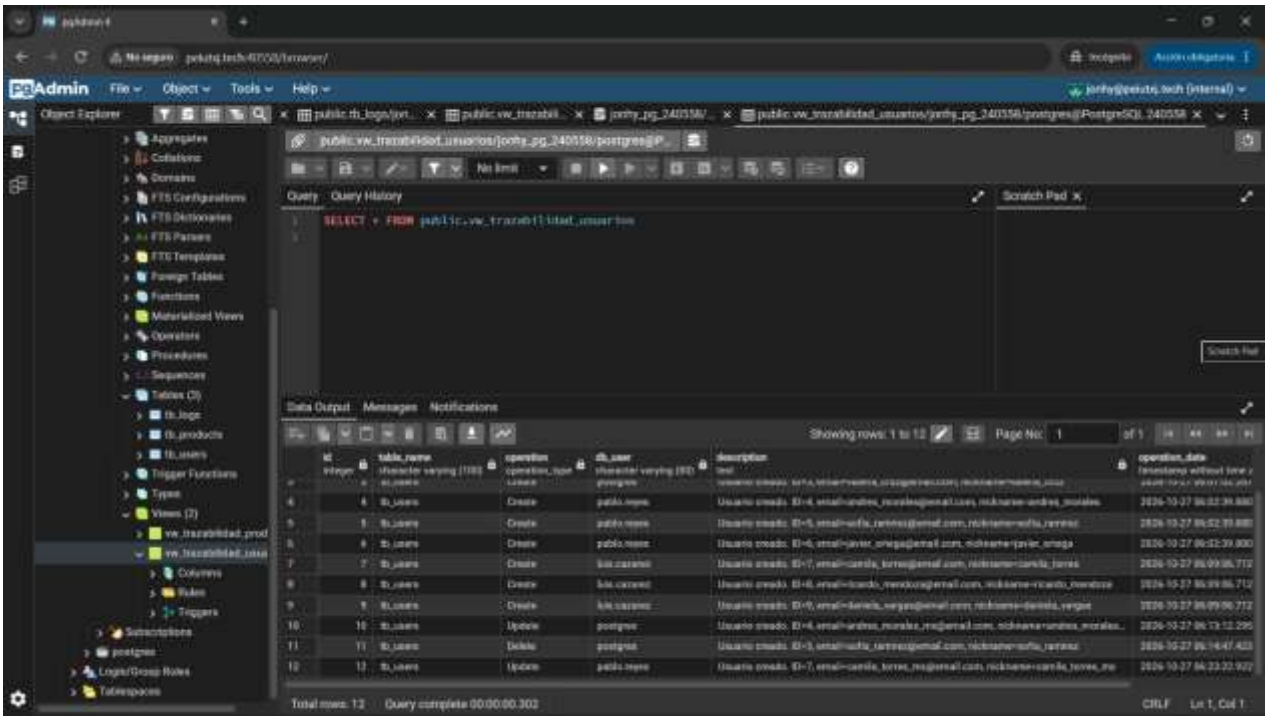


Ilustración 14 Update usuario sin rol (Postgres)

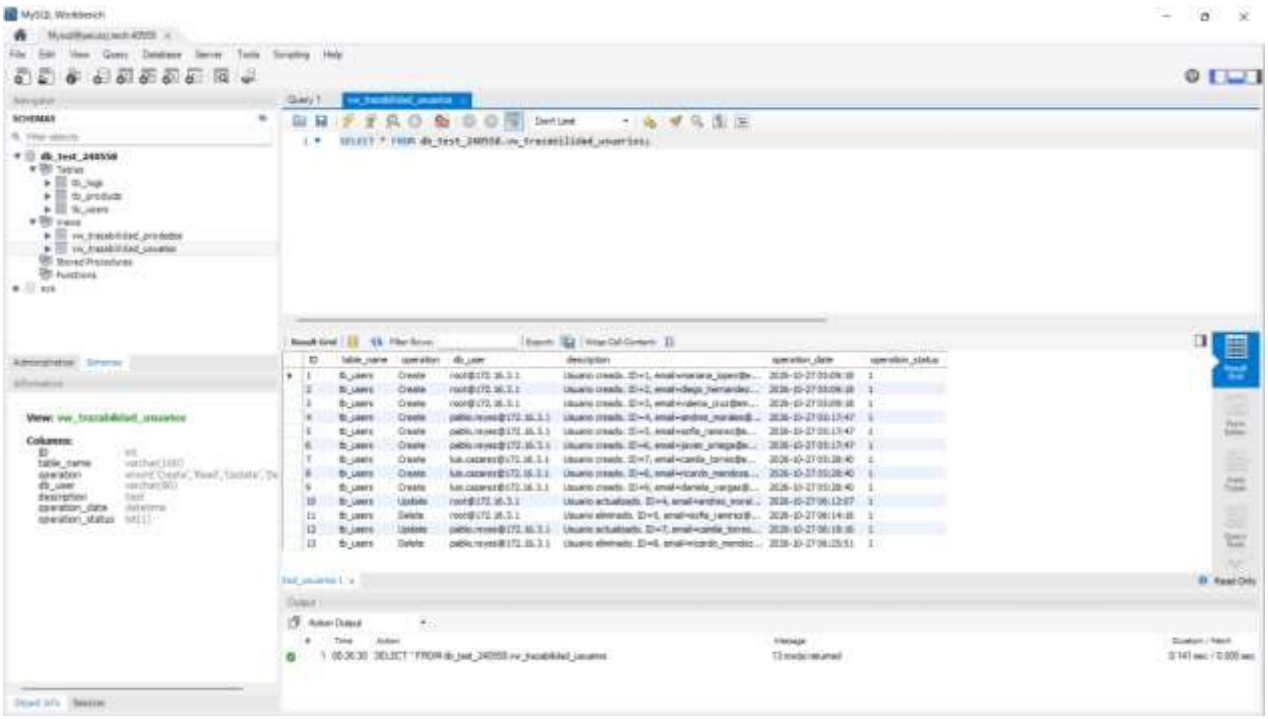


Ilustración 15 Delete usuario sin rol (mySQL)

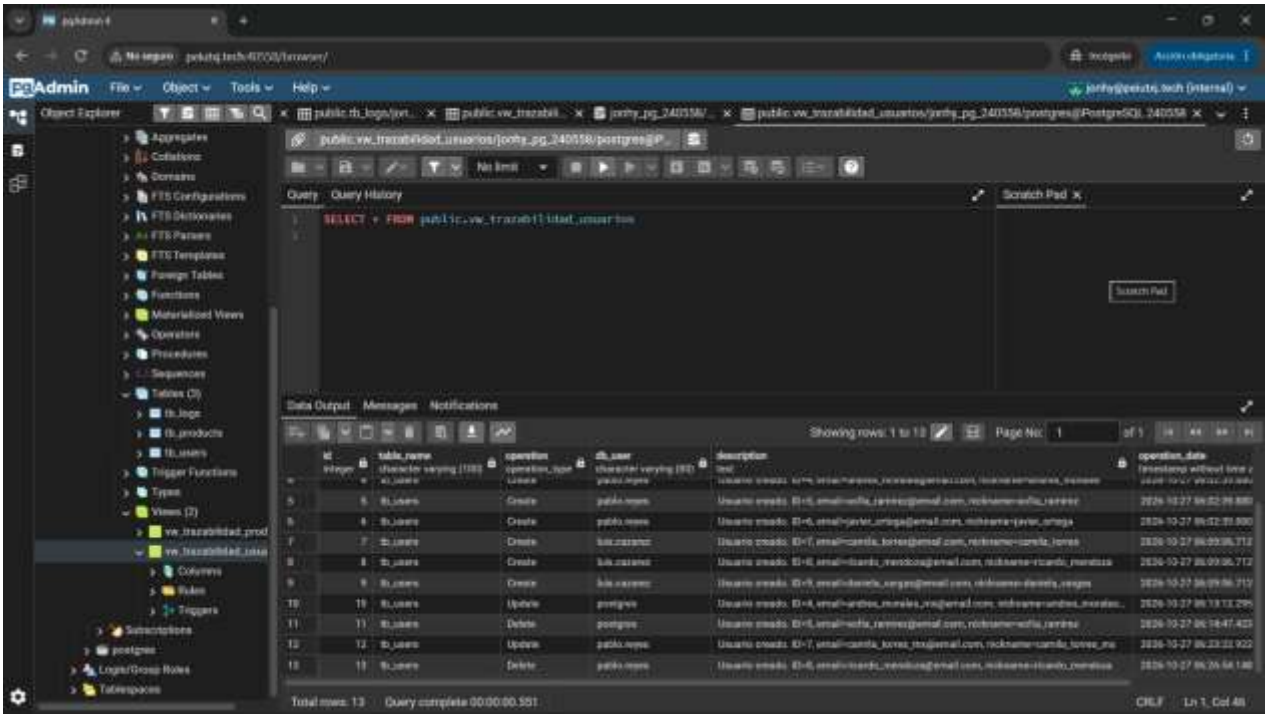


Ilustración 16 Delete usuario sin rol (Postgres)

7. Decirle al usuario con rol support que modifique y elimine un usuario

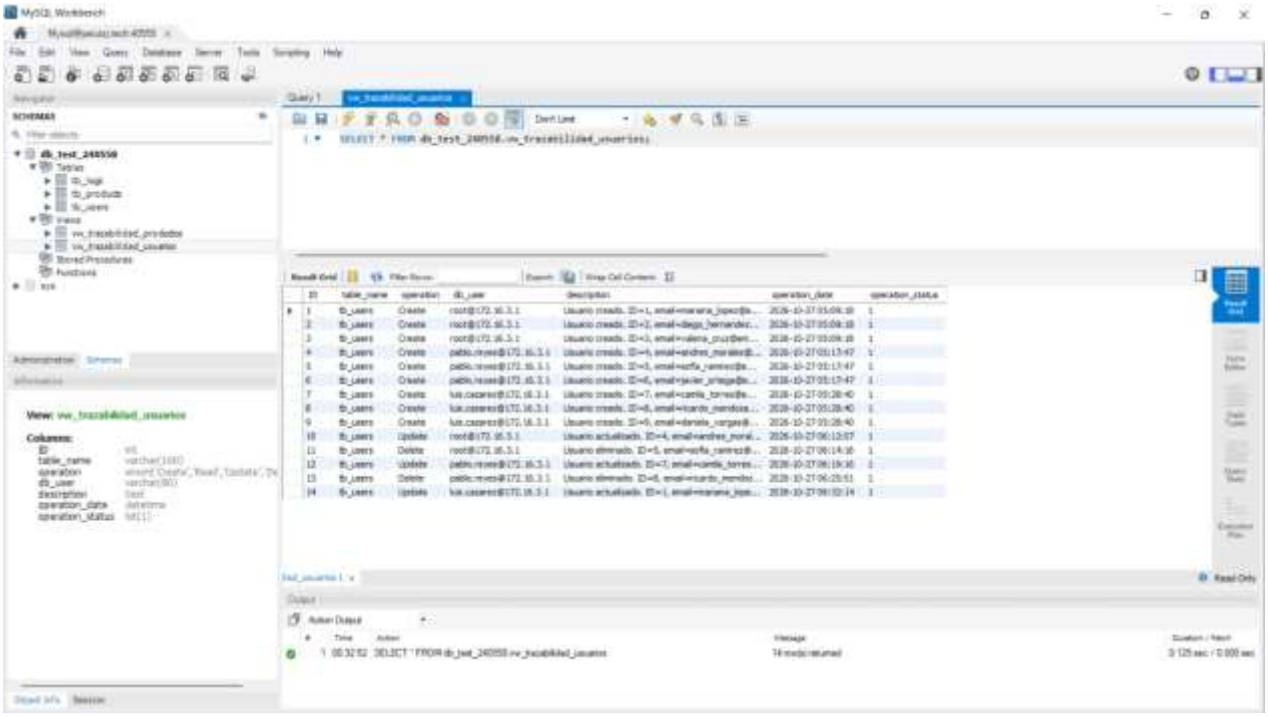


Ilustración 17 Update support (mySQL)

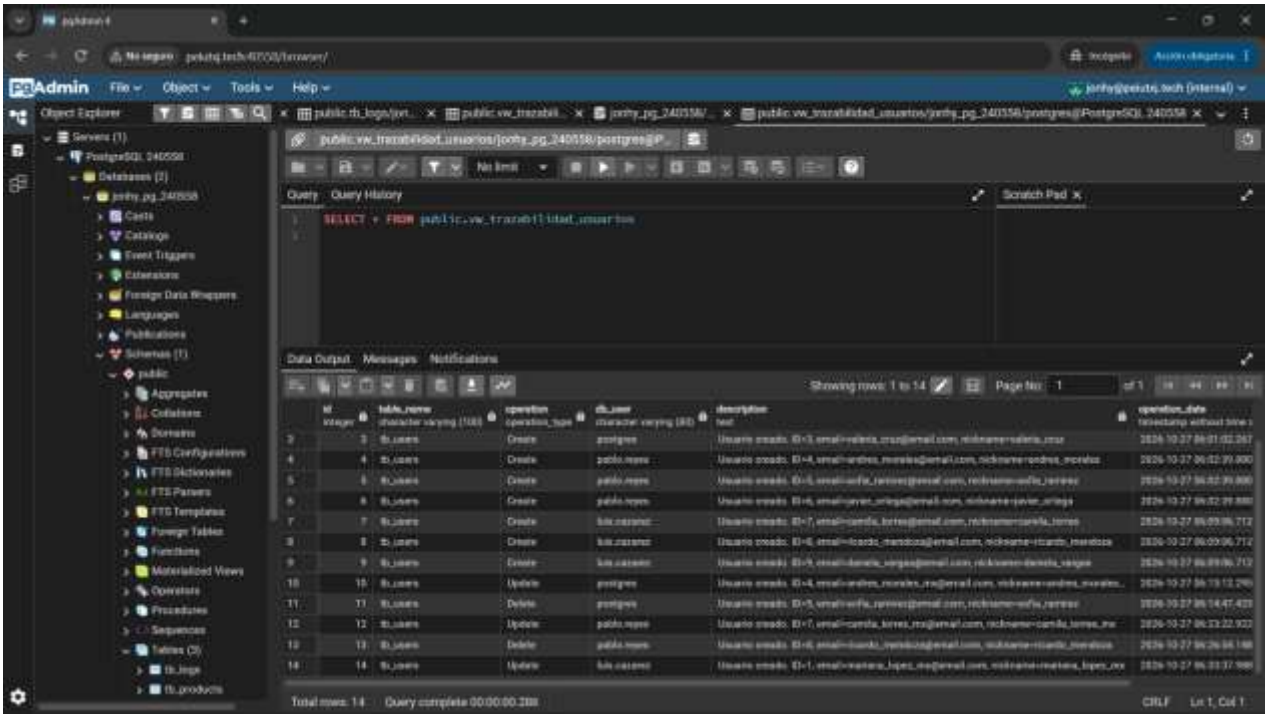


Ilustración 18 Update support (Postgres)

8. Cómo root insertar dos productos

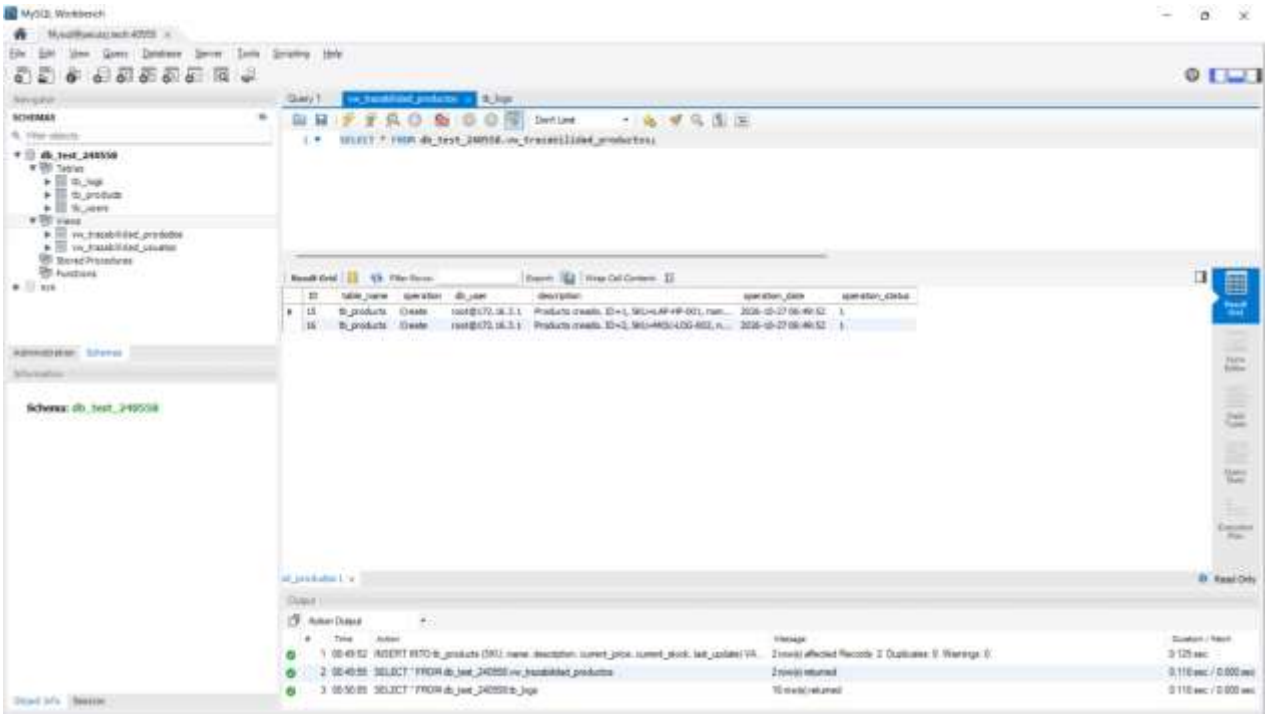


Ilustración 19 Productos root (mySQL)

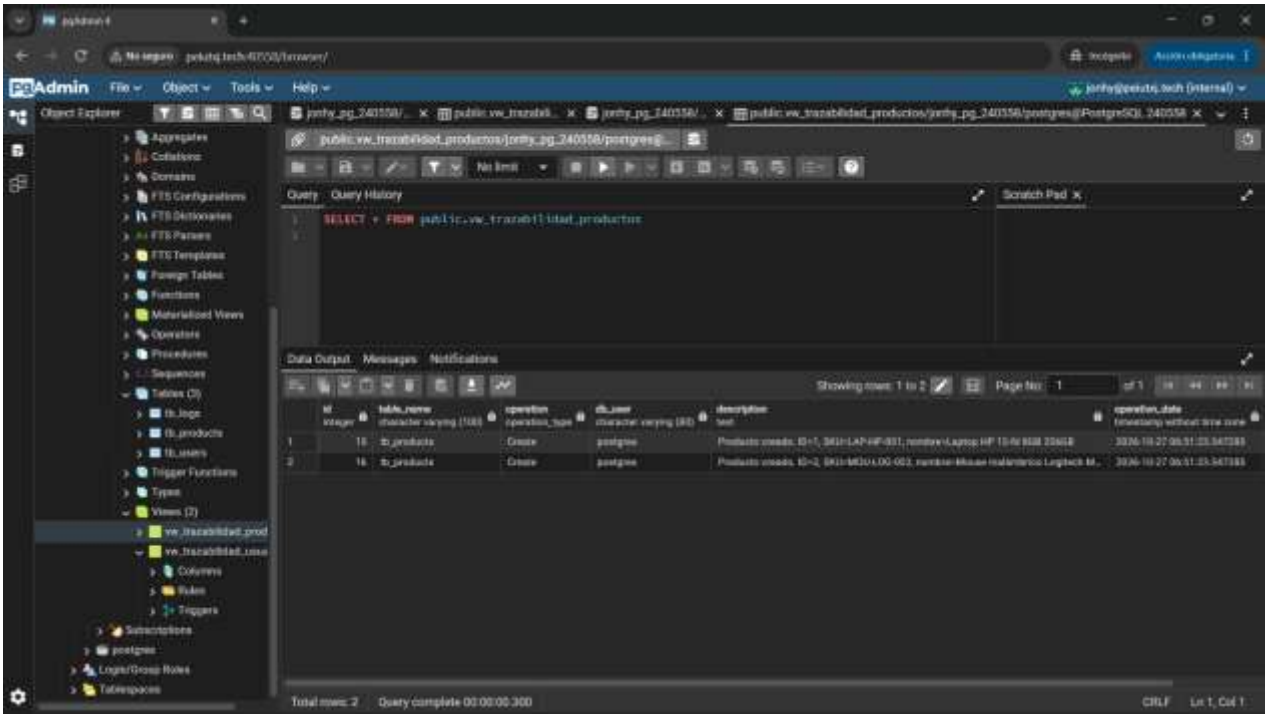


Ilustración 20 Productos root (Postgres)

9. Mi usuario vendedor 1 insertar 5 productos

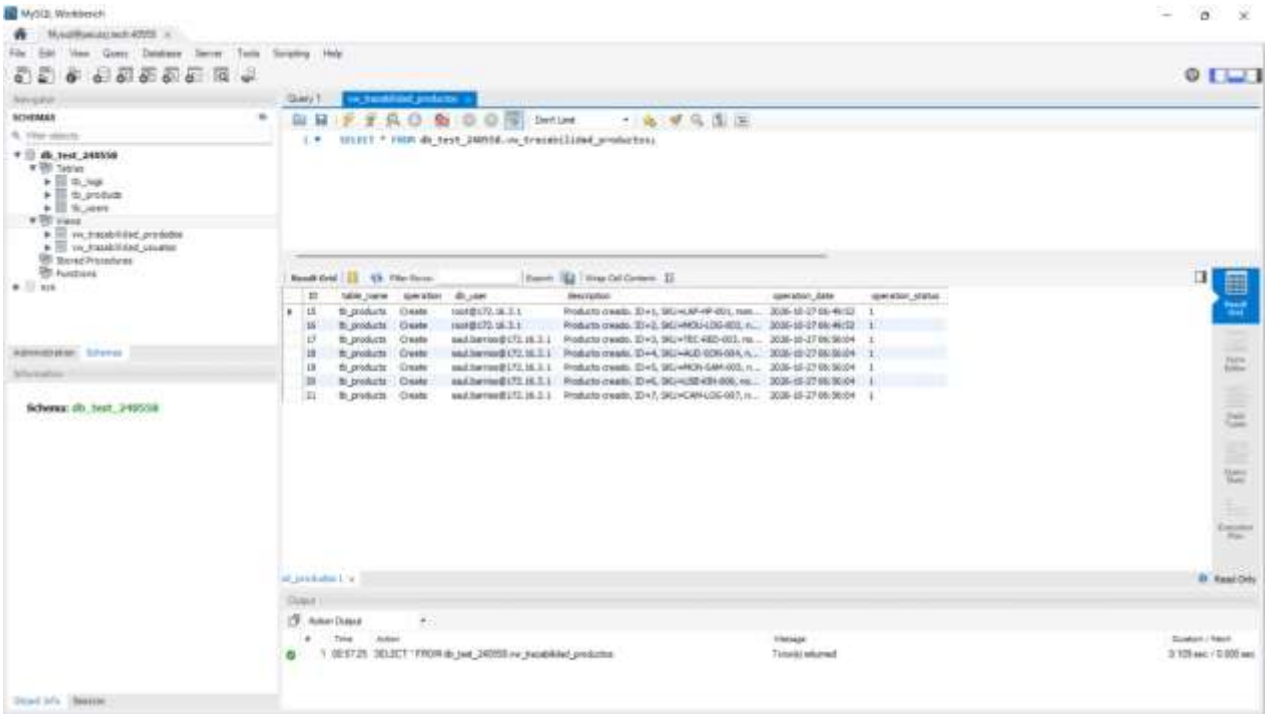


Ilustración 21 Productos seller 1 (mySQL)

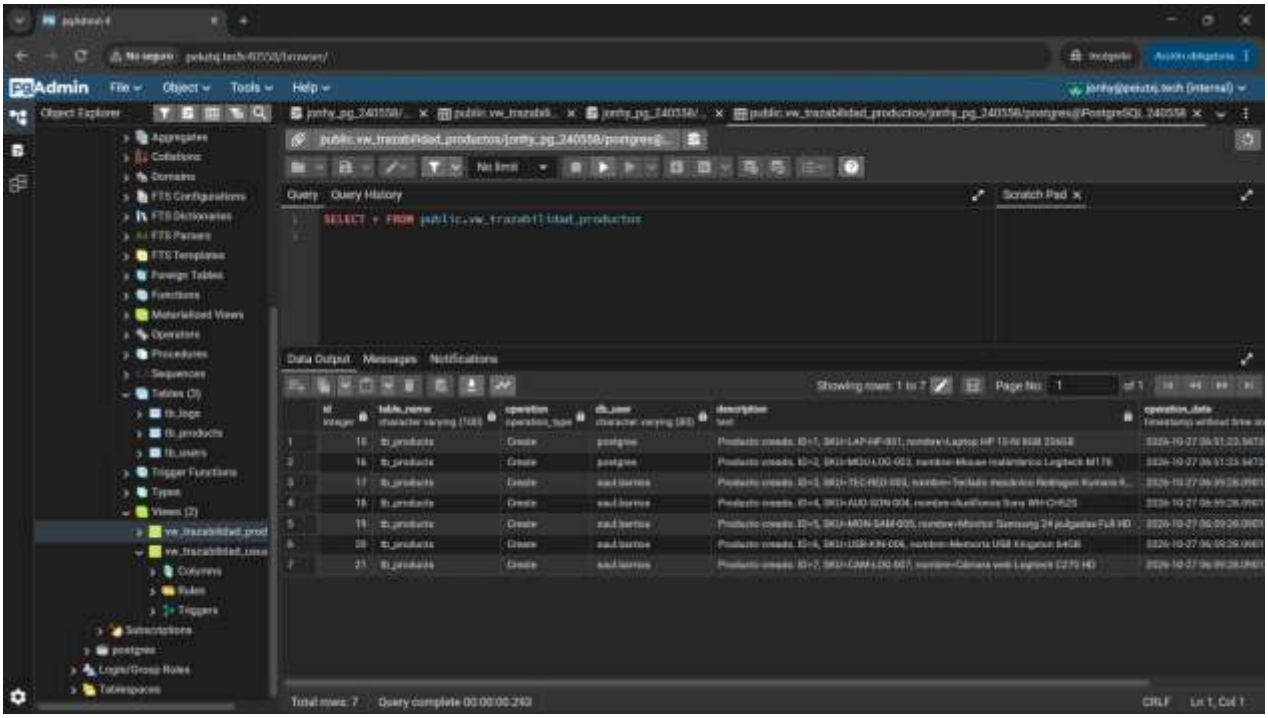


Ilustración 22 Productos seller 1 (Postgres)

10. Mi usuario vendedor 2 importar los 5 mil productos del csv

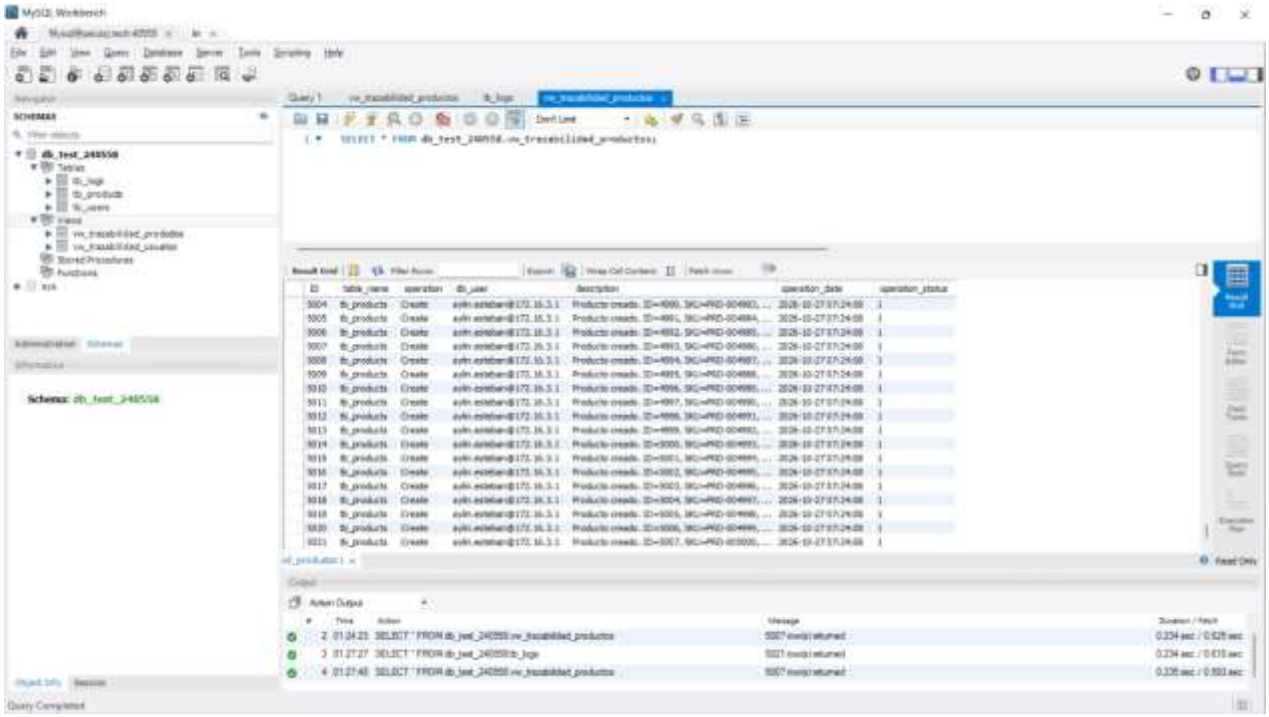


Ilustración 23 Productos seller 2 (mySQL)

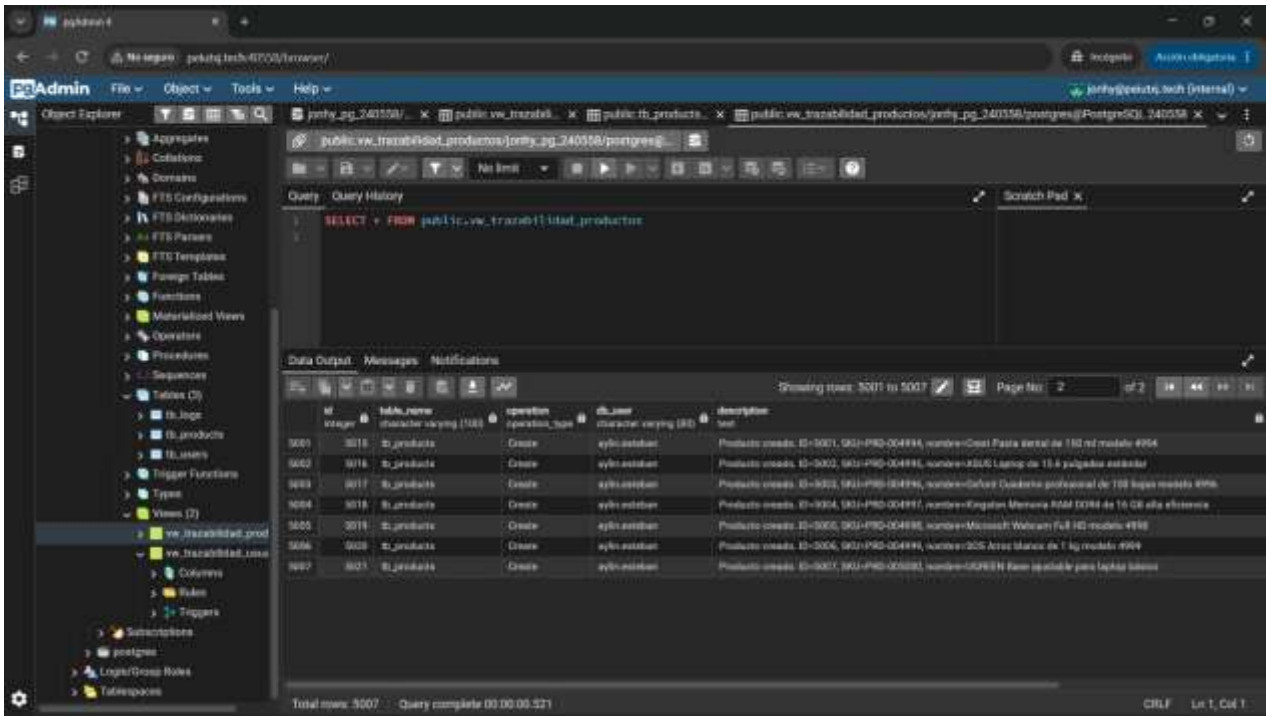


Ilustración 24 Productos seller 2 (Postgres)